UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINSTRAÇÃO DE EMPRESAS

VANESSA ANDRADE DE CASTRO SCHIONATO

ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTO VGBL/PGBL ENTRE 2012 E 2022

SÃO PAULO
2024

VANESSA ANDRADE DE CASTRO SCHIONATO

ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTO VGBL/PGBL ENTRE 2012 E 2022

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial necessário à obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas, linha ‘’Finanças Estratégicas’’.

Orientador: Professor Dr. Denis Forte

SÃO PAULO

2024

S336a Schionato, Vanessa Andrade de Castro.
Análise de desempenho dos fundos de previdência complementar aberto VGBL/PGBL entre 2012 e 2022. [recurso eletrônico] / Vanessa Andrade de Castro Schionato.
1 KB

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2024.
Orientador: Prof. Dr. Denis Forte.
Referências bibliográficas: f. 81-84.

1. Fundos de investimentos. 2. Análise de desempenho. 3. Previdência. 4. Literacia financeira. 5. *Open-finance*. 6. *Open-banking*. I. Forte, Denis, *orientador*. II. Título.

CDD 303.4833

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Vanessa Andrade de Castro Schionato

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: Análise de Desempenho dos Fundos de Previdência Complementar Aberto VGBL/PGBL entre 2012 e 2022

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

VANESSA ANDRADE DE CASTRO SCHIONATO

ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTO VGBL/PGBL ENTRE 2012 E 2022

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial necessário à obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas, linha ‘’Finanças Estratégicas’’.

Aprovado em: 18/04/2024

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Denis Forte
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Eli Haddad Júnior

Prof. Dr. Lucas Ayres Barreira de Campos Barros

Agradeço especialmente ao meu marido por esta conquista. Sem seu apoio, eu jamais teria realizado este sonho. Expresso a minha gratidão a minha mãe pelo apoio incondicional e a meu cachorro Flock que esteve ao meu lado durante todo este processo.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha família pelo apoio e compreensão ao longo desta jornada, em especial ao meu marido, Ronaldo Schionato, pela paciência, compreensão e carinho. À meus pais, Eliana Gonçalves de Andrade e Adalberto Carlos de Castro, que são a base de minha educação e pelo amor incondicional.

Agradeço imensamente ao meu orientador. Prof. Dr. Denis Forte, por todos os ensinamentos e pela paciência despendida ao longo destes anos.

À Universidade Presbiteriana Mackenzie, a todos os professores e amigos que me acompanharam e tornaram essa jornada mais enriquecedora.

A nova geração de trabalhadores ignora ou desconhece o fato de que suas aposentadorias (publicas) serão simbólicas e que o Estado não será capaz de garantir a subsistência.

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo analisar o desempenho dos fundos previdenciários abertos disponíveis no mercado brasileiro, oferecidos por gestoras vinculadas a grandes bancos e gestoras independentes, entre janeiro de 2010 a dezembro de 2022. A avaliação do desempenho dos fundos foi realizada por meio da aplicação de modelos quantitativos clássicos: Alpha de Jensen, Beta CAPM, Índice de Sharpe, Sortino e Treynor, considerando sua respectiva classificação de investimento. Também discutimos os impactos da taxa de administração no desempenho do fundo. A pesquisa justifica-se pelos poucos estudos publicados sobre o tema, pelo aumento da longevidade da população brasileira, predominantemente com baixa literacia financeira e pelo crescimento da indústria financeira, impulsionada pelo *open-banking* e *open-finance.* Os resultados obtidos demonstram que as gestoras independentes geram Aplha médio superior aos fundos vinculados aos fundos de gestoras vinculadas a grandes bancos. Índice Beta e CAPM são similares entre os dois grupos analisados, assim como o Índice Sharpe, que em média mostrou-se negativo no período analisado. Os Índices de Sortino e Treynor são similares entre os grupos.

Palavras-chave: Fundos de Investimentos, Análise de desempenho, Previdência, Literacia Fincanceira, *Open-finance*, *Open-banking.*

ABSTRACT

This work aimed to analyze the performance of open pension funds available on the Brazilian market, offered by managers linked to large banks and independent managers, between January 2010 and December 2022. The evaluation of the performance of the funds was carried out through the application of classic quantitative models: Jensen's Alpha, CAPM Beta, Sharpe Ratio, Sortino and Treynor, considering their respective investment classification. We also discuss the impacts of management fees on fund performance. The research is justified by the few studies published on the topic, the increased longevity of the Brazilian population, predominantly with low financial literacy, and the growth of the financial industry, driven by open-banking and open-finance. The results obtained demonstrate that independent managers generate a higher average Aplha than funds linked to funds from managers linked to large banks. Beta Index and CAPM are similar between the two groups studied, as is the Sharpe Index, which on average was negative in the period analyzed. Sortino and Treynor Indices are similar between groups.

Key-words: Investment Funds, Performance analysis, Pensions, Financial Literacy, Open-finance, Open-banking.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Cronologia Reformas Previdenciárias 34

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Estatística Descritiva – visão global 223
Tabela 2: Estatística Descritiva – visão gestoras independentes 234
Tabela 3: Tabela Regressiva de Imposto de renda – Previdência Privada 44
Tabela 4: Estatística Descritiva das variáveis da amostra 59
Tabela 5: Análise comparativa índices 62
Tabela 6: Modelo de regressão – equação 1 64
Tabela 7: Modelo de regressão – Patrimônio Líquido 656
Tabela 8 Retornos fundos – 2010 - 2016 667
Tabela 9: Retornos fundos – 2017 - 2022 67
Tabela 10: Retorno fundos – classes 6869
Tabela 11: Taxa de administração 690
Tabela 12: Retornos por classe CVM 701
Tabela 13: Resultados sobre medida de desempenho 712
Tabela 14: Desempenho por classe CVM 723
Tabela 15: Índice Sharpe fundos 734
Tabela 16: Índice Sharpe fundos por classe 745
Tabela 17: Índice Treynor fundos 756
Tabela 18: Índice Treynor fundos por classe 767
Tabela 19: Índice Sortino fundos 778
Tabela 20: Índice Sortino fundos por classe 79

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Expectativa de vida (1900 - 2021) 278
Gráfico 2: Índice de Fertilidade – criança por mulher (1951 – 2021) 289
Gráfico 3: Média de idade (1950 – 2010) 28
Gráfico 4: População por idade (1950 – 2021) 29
Gráfico 5: Evolução patrimônio por classe Anbima 41
Gráfico 6: Crescimento do Patrimônio por classe Anbima – últimos 10 anos 41
Gráfico 7: Captação liquida anual – Classes Anbima 42
Gráfico 8: Retorno Médio anual e volatidade da amostra 60
Gráfico 9: Patrimônio Líquido e número de fundos 61

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Objetivos Principais e Secundários 212
Quadro 2: Classificação de Fundos de Previdência ANBIMA 40

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANBIMA	Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais
CAPM	Modelo de Precificação de Ativos ou, em inglês Capital Asset Pricing Model
CLT	Consolidação das Leis do Trabalho
CMN	Conselho Monetário Nacional
CNSP	Conselho Nacional de Seguros Privados
BD	Benefício Definido
CD	Contribuição Definida
EAPC	Entidade Aberta de Previdência Complementar
EFCP	Entidade Fechada de Previdência Complementar
FENAPREVI	Federação Nacional de Previdência Privada e Vida
IBOVESPA	Índice Acionário da BM&F-Bovespa (atual B3)
INSS	Instituto Nacional de Seguro Social
I.R.P.F:	Imposto de Renda Pessoa Física
IS	Índice Sharpe
IT	Índice de Treynor
PGBL	Plano Gerador de Benefício Livre
PREVIC	Superintendência Nacional de Previdência Complementar
RPPS	Regime Próprio de Previdência Social
SELIC	Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SUSEP	Superintendência de Seguros Privados
VGBL	Vida Gerador de Benefício Livre

SÚMARIO

1 INTRODUÇÃO 18

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA 20

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 20

1.3 METODOLOGIA 21

1.4 JUSTIFICATIVA 23

1.5 PRESSUPOSTOS E LIMITAÇÕES DA PESQUISA 24

1.6 CONTIBUIÇÕES DO TRABALHO 24

1.7 DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 25

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 26

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 26

2.2 SISTEMA PREVIDENCIÁRIO NO BRASIL 31

2.2.1 Desafios **34**

2.3 SISTEMA PREVIDENCIÁRIO NO MUNDO 35

2.4 INCENTIVOS PARA ADIAR A APOSENTADORIA, ALÉM DAS REFORMAS 37

2.5 SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 38

2.5.1 Impostos e encargos **42**

2.6 O CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS NO BRASIL 46

2.7 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E ASPECTOS COMPORTAMENTAIS EM PREVIDÊNCIA 47

2.8 TESOURO RENDA + ... 54

2.9 INDICADORES DE DESEMPENHO 55

2.9.1 Risco e Retorno **55**

2.9.2 Retorno ajustado ao risco 55

3 ANÁLISE DOS DADOS 59

3.1 ANÁLISE DESCRITIVA 59

3.2 ANÁLISE DE MQO 62

3.3 RESULTADO SOBRE O RETORNO DOS FUNDOS 64

3.4 RESULTADOS SOBRE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 68

3.5 RESULTADOS SOBRE MEDIDA DE DESEMPENHO 70

3.5.1 Determinantes de desempenho Índice Sharpe 72

3.5.2 Determinantes de desempenho Índice Treynor 74

3.5.3 Determinantes de desempenho Índice Sortino 76

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 79

REFERÊNCIAS 81

1 INTRODUÇÃO

Em um cenário de persistente aumento das despesas previdenciárias decorrente do aumento da longevidade e a diminuição da taxa de natalidade, nota-se expressiva mudança na estrutura etária da população brasileira ocasionando sucessivas reformas previdenciárias, a fim de buscar equilíbrio e, tornando a educação financeira cada vez mais importante.

As reformas previdenciárias ocorridas nos últimos anos demonstram a incapacidade das contas publicas em arcarem com o atual modelo previdenciário. Historicamente, a legislação trabalhista contribuiu para formação de uma cultura em que o Estado é responsável pela manutenção de renda na aposentadoria, todavia nota-se alteração desta cultura, onde o Estado busca formas de incentivar a redução da dependência dos indivíduos pela aposentadoria oficial.

Um fator fundamental para essa necessidade de maior educação financeira é a transferência do risco, ao menos em parte, dos governos às famílias que passarão chamar para si à responsabilidade de planejamento de suas aposentadorias. Tais responsabilidades envolvem riscos financeiros, incluindo risco de investimento durante a fase de acumulação e risco de longevidade e de inflação durante a fase de distribuição. A questão é que as famílias podem não estar conscientes e/ou preparadas para assumirem tal gestão, dada baixa literacia financeira.

Devido a fragilidade da previdência social e suas limitações como teto em rigor, a previdência privada é uma importante alternativa para o planejamento dos indivíduos que desejam manter a integralidade de suas rendas pós atividade laboral. Os fundos previdenciários não se limitam a ser apenas uma opção de investimentos, também oferecem vantagens fiscais significativas agregando mais atratividade ao produto como o diferimento de imposto de renda (ausência do come-cotas) e a possibilidade de opção de tabela regressiva de imposto, bem mais generosa para o investidor de longo prazo.

A falta de planejamento financeiro a partir da aposentadoria pode impactar o padrão de vida do individuo após sua capacidade produtiva uma vez que as despesas pessoais do individuo podem não fazer frente à suas receitas. Como destacou Pereira (2008), com o envelhecimento da população, a demanda de assistência médico-hospitalar levanta preocupações no que concerne à gestão e a oferta e demanda por serviços de saúde pública e privada. Segundo Cazassa (2002), as reformas previdenciárias acabam por delinear mais limitações para obtenção de benefícios, com tetos cada vez menores, fazendo com que a previdência complementar seja uma necessidade básica.

Se por um lado a educação financeira pode ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões, em específico no que desrespeito ao planejamento previdenciário, por outro lado o sistema financeiro brasileiro deve estar preparado para oferecer aos indivíduos soluções financeiras adequadas a este planejamento.

O mercado brasileiro de previdência complementar vem sofrendo grandes avanços nos últimos anos, com aumento da competitividade e dos debates relacionados aos rumos da transformação política e social. Além disso, a mudança de hábitos de consumo de produtos financeiros, criam oportunidades para o mercado e demandam estudos para o desenvolvimento do sistema previdenciário oficial. Trata-se de uma categoria de investimento em constante evolução, refletindo adaptações às necessidades de mercado e às regulamentações. Neste contexto, a previdência privada tem sido importante veículo de investimento utilizado para pessoas que estão em plena capacidade produtiva e que buscam pelo acúmulo de recursos financeiros para propiciar uma aposentadoria tranquila em termos de renda e qualidade de vida.

Os resultados de 2023 indicaram que os planos de previdência privada aberta seguem em crescimento no Brasil. De acordo com a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida – Fenaprevi, o setor de Previdência privada cresceu 8,8% em 2023 arrecadando mais de R$170 bilhões (montante correspondente ao total de prêmios e contribuições no ano). Já os resgates cresceram em um ritmo menos acelerado do que nos anos anteriores, totalizando R$127,2 bilhões, expansão de 28,4% em comparação ao ano de 2022, e o melhor resultado dos últimos anos. Ainda segundo a entidade, os planos ativos de previdência privada aumentaram 14,2% no ano de 2023 e somam R$1,4 trilhão, ou seja, o equivalente a 13% do PIB nacional. São cerca de 225 mil novos entrantes em 2023, o que representa um número ainda modesto considerando a relevância do produto e o rápido envelhecimento da população. Apesar das questões socioeconômicas, é preciso aumentar o nível de proteção das famílias através da educação financeira. O ano de 2023 encerrou com 14 milhões de planos de previdência privado, sendo 62% do tipo VGBL, 22% PGBL e 16% Tradicionais. Somente 2,8 milhões são planos coletivos, o que indica um potencial crescimento da indústria no mercado de trabalho nacional. Em termos de participantes, já são 11 milhões de pessoas que possuem algum tipo de plano de previdência no país. Desses, 8,8 milhões estão em planos individuais, que é quando o próprio individuo toma a iniciativa de contratação de um plano.

Atentando-se para relevância do tema bem como crescimento e potencial do mercado previdenciário aberto no Brasil, notou-se uma lacuna quando se trata de avaliar o desempenho dos fundos previdenciários abertos no Brasil através dos principais indicadores financeiros. A maior parte dos estudos analisam o desempenho dos fundos tradicionais oferecidos pelo

mercado brasileiros e, uma pequena parte analisa os fundos previdenciários através dos índices Beta, Alpha e Sharpe apenas.

Para esta análise, usou-se uma combinação de indicadores financeiros ainda não utilizados em trabalhos anteriores como Índice Sharpe, Beta, Alpha, Sortino e Treynor.

Com isso, o objetivo desta dissertação é lançar luz sobre o desempenho dos fundos de previdência disponíveis no mercado brasileiro, discutindo se efetivamente os fundos entregam valor aos investidores.

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA

Se por um lado cabe ao poupador, o sacrifico e a disciplina de aportes periódicos para formação de poupança, por outro lado cabe ao administrador/gestor dos planos previdenciários a capacidade de alocar adequadamente os recursos. Este, por sua vez possuem como remuneração dos serviços prestados, uma taxa de administração (dentre outras que também podem ser cobradas). Embora não exista um retorno garantido ao investidor por parte das entidades, é razoável que o investidor assuma que ao investir neste tipo de produto obterá retornos superiores aos que teria caso optasse por fazer sua própria gestão.

No Brasil, os estudos de avaliação de desempenho concentram-se na indústria de fundos de investimento tradicionais, com poucas publicações sobre o desempenho de fundos previdenciários.

Assim, este estudo fundamenta-se pelo aumento da longevidade e crescimento dos produtos de investimentos destinados ao planejamento previdenciário no Brasil.

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA

Pelo exposto nas seções anteriores, este trabalho busca analisar comparativamente se as gestoras de fundos previdenciários, nas modalidades de VGBL e PGBL, abertos vinculadas à grandes instituições financeiras brasileiras apresentam melhores indicadores desempenhos financeiros (Alpha Jensen, Beta de CAPM, Sharpe, Sortino e Treynor) do que as gestoras independentes. O período abrangido da análise contempla janeiro de 2012 a dezembro de 2022

O quadro 1 a seguir concatena o objetivo principal aos objetivos secundários deste estudo:

Quadro 1 – Objetivos Principais e Secundários

Objetivo Principal: Analisar desempenho dos fundos de previdência aberto no mercado brasileiro das principais adminstradoras.					
Objetivos Secundarios:					
1 - Verificar se existe diferença entre o retorno médio anual dos fundos de previdência adminstrados pelas principais gestoras do país.	2 - Verificar se o desempenho dos fundos podem ser explicados por seu tamanho (Patrimônio Liquido)	3 - Verificar as Taxas Médias de Admintração cobradas pelos fundos de previdência bem como possível impacto na rentabilidade	4 - Verificar os índices Alpha, Beta, Sharpe, Sortino e Treynor médio das carteiras, observadas suas respectivas classes, das principais adminstradoras de fundos de país.	5 - Verificar se os retornos médios anuais ajustados ao risco dos principais fundos previdenciários do mercado superam uma carteira teórica de gestão passiva	6 - Verificar, através da compreensão temporal, a evolução das captações em planos previdênciarios em anos de reforma previdênciária - raconalidade do investidor.

Fonte: da autora

As questões derivadas dos objetivos de pesquisa são:

Compreensão temporal e análise do comportamento do investidor:
- Houve aumento dos aportes em previdência em anos de reformas previdenciárias?

Análise de desempenho dos fundos:
- Existem diferenças significativas nos retornos dos fundos previdenciários observadores entre diferentes gestoras?
- Existe relação entre o tamanho do fundo, mensurado por seu Patrimônio líquido, e seu desempenho?
- As taxas de administração dos fundos previdenciários das principais gestoras são estatisticamente iguais?
- As taxas de administração média dos fundos previdenciários das principais gestoras possuem impactos nos retornos médios?
- Os índices Alpha, Beta, Sharpe, Sortino e Treynor médio dos fundos previdenciários pertencentes as principais gestoras do país são estatisticamente iguais?
- Por fim, os retornos médios anuais ajustados ao risco dos principais fundos previdenciários do mercado superam uma carteira teórica de gestão passiva?

1.3 METODOLOGIA

Este trabalho adotou análise de regressão linear com dados em painel como técnica estatística para avaliar a influência das variáveis no desempenho risco e retorno dos fundos.

Os dados referentes aos fundos previdenciários foram obtidos da plataforma Enonomatica® com informações entre os períodos de janeiro de 2012 a dezembro de 2022. Foram analisados 4.091 fundos previdenciários o qual foram subdivididos por sua classificação CVM: fundos de renda fixa, fundos multimercados e fundos de ações.

Além disso, para efeito comparativo foram divididos entre os geridos por bancos e os geridos por gestoras independentes. Para o grupo denominado ‘’Gestoras Bancos’’ foram consideradas as cinco maiores instituições de previdência aberta complementar no Brasil, segundo a Fenaprevi, e que são ligadas a grandes bancos. São elas: Brasilprev Seguros e Previdência, Bradesco Vida e Previdência, Itaú Vida e Previdência, Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência e Caixa Vida e Previdência. Para o grupo denominado ‘’Gestoras Independentes’’ foram considerados demais gestoras que não relacionadas aos cinco maiores bancos.

Tabela 1 – Estatística Descritiva – visão global

Fundos Analisados				
Gestora	**Renda Fixa**	**Multimercado**	**Ações**	**Total**
Banco Itaú	184	354	22	560
Banco Bradesco	147	305	22	474
Banco do Brasil	108	299	15	422
Banco Santander	84	131	10	225
Caixa Econômica Federal	58	47	2	107
Demais Gestoras	475	1576	251	2302
TOTAL	**1056**	**2712**	**322**	**4090**

Fonte: da autora, com informações da Economatica®

Dentre a amostra analisada, as principais gestoras não vinculadas a grandes bancos são: XP Vida e Previdência, BTG Pactual, Icatu, Sul América e JGP:

Tabela 2: Estatística Descritiva – visão gestoras independentes

Fundos Analisados				
Gestora	**Renda Fixa**	**Multimercado**	**Ações**	**total**
XP Vida e Previdência	36	168	8	212
BTG Pactual	23	96	5	124
ICATU	52	46	4	102
Sul América	33	40	1	74
JGP Gestão de Recursos	11	28	10	49
Kinea Investimentos	16	22	3	41
Absolute Gestão de Investimentos	9	20	6	35
Verde Asset	0	29	1	30
AZ QUEST	9	15	5	29
SPX Gestão de Recursos	0	28	0	28
Porto Seguro	22	4	1	27
legacy Capital	4	17	0	21
Ibiuna	0	19	0	19
Adam Capital Gestão de Recursos	0	19	0	19
Apex Capital	0	15	3	18
Claritas Adminstração de Recursos	0	17	0	17
Votorantim Asset	6	9	1	16
Kadima Gestão de Investimentos	0	16	0	16
Ace Capital	4	10	0	14
Genoa Capital	0	12	0	12
Giant Capital	0	12	0	12
Alaska Investimentos	0	0	12	12
Moat Capital	0	1	9	10
Banco Safra	4	4	0	8
Leblon Equities	0	8	0	8
Trust Investimentos	0	7	0	7
Guepardo Investimentos	0	5	0	5
Gavea Investimentos	0	4	0	4
Demais	246	1485	182	1913

Fonte: da autora, com informações da Economatica®

1.4 JUSTIFICATIVA

Neste cenário, a pesquisa em fundos de previdência aberta justifica-se pela concentração bancária no país além dos poucos estudos relacionados ao desempenho de fundos de previdência complementar aberta no Brasil visto que a maioria das publicações se referem ao desempenho de fundos convencionais. Além disso, a relevância do tema, sobretudo do ponto de vista do investidor, que deve decidir a melhor forma de alocar recursos de longo prazo. As pesquisas sobre alfabetização financeira realizadas em todo mundo indicam que a maioria da população não tem conhecimento para conhecer produtos financeiros básicos, assim como os riscos a eles associados. As pesquisas também revelam que a maioria não planeja seu futuro,

bem como até mesmo falham ao tomarem decisões para gerenciarem adequadamente suas finanças.

1.5 PRESSUPOSTOS E LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Este trabalho assumiu os seguintes pressupostos:

1 Todos os investidores têm acesso a todos os ativos do mercado financeiro brasileiro (incluindo fundos de quaisquer taxas de administração) logo, foram utilizadas as taxas máximas de administração extraídas da base de dados Economatica®. Sabe-se que investidores não possuem acesso à todos os produtos de investimentos uma vez que em suma, taxas de administração mais baixas são ofertadas a investidores com volume de investimento inicial maior. Logo, quanto maior a quantia internalizada em um fundo previdenciário, menor será a taxa de administração do fundo o qual terá acesso.

2 Não formam retirados, da base dados extraídos da Economatica®, fundos de previdência exclusivos (àqueles compostos por um cotista ou grupo familiar), devido a baixa representatividade global.

O estudo analisou os retornos brutos mensais *(ex post fato)* das cotas de fundos de previdência aberto. O estudo é estático a abrange o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2022.

1.6 CONTIBUIÇÕES DO TRABALHO

Dado o aumento da longevidade da população brasileira, a redução das taxas de natalidade e concentração do sistema financeiro nacional, este trabalho buscou analisar se efetivamente os fundos previdenciários abertos de PGBL/VGBL podem ser considerados pela população como uma forma segura de planejamento previdenciário. Além disso, a pesquisa visa ampliar as discussões sobre análise de desempenho dos fundos previdenciários no Brasil dado baixo número de publicações acadêmicas sobre o assunto, bem como lançar luz a este mercado que, embora em crescimento, ainda é altamente concentrado.

A maior parte das publicações sobre desempenho dos fundos previdenciários utiliza os índices Alpha e Sharpe, bem como o impacto da taxa de administração no fundo. Este estudo buscou analisar, além dos indicadores mais utilizados e da taxa cobrada, os índices Beta, Sortino e Treynor.

1.7 DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS

Esta dissertação está apresentada em 5 capítulos.

O capítulo 1 oferece ao leitor um resumido panorama sobre o sistema de previdência complementar no Brasil, o aumento da expectativa de vida e a redução das taxas de natalidade. Procurou-se enfatizar sobre a relevância do assunto abordado para, em sequência formular os objetivos de pesquisa.

O capítulo 2 apresenta o referencial teórico para desenvolvimento das hipóteses de pesquisa, descrevendo o mercado de fundos previdenciários brasileiro, bem como os principais indicadores de desempenho utilizado para mensuração de desempenho.

O capítulo 3 apresenta os procedimentos metodológicos desenvolvidos neste trabalho, explanando a cerca da coleta de dados além de seus tratamentos.

O capítulo 4 analisa os dados tratados buscando endereçar e responder aos objetivos de pesquisa.

O capítulo 5 apresenta as conclusões desta pesquisa, suas limitações e propostas de melhorias para estudos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

O efeito do envelhecimento da população sobre as contas publicas tem sido objeto de preocupação entre autoridades de diversos países. O aumento da expectativa de vida aliada a redução do índice de natalidade sinaliza um potencial aumento dos gastos públicos, especificamente nas áreas da saúde e previdência social, com consequente aumento do risco de sustentação dos atuais sistemas previdenciários, que já se mostra ineficaz para manutenção do poder de compra dos aposentados.

A política previdenciária consiste em um elemento fundamental dos arranjos institucionais dos Estados de bem-estar contemporâneo da população. O importante entendimento acerca da multiplicidade de objetivos de um sistema previdenciário é de suma importância a fim de garantir a suavização da renda e do consumo ao longo do ciclo de vida do trabalhador, funcionando como um mecanismo que possibilita a mitigação das incertezas e atenuação da pobreza, principalmente da população idosa. Por sua vez, o papel redistributivo do sistema previdenciário é um tema prioritário para avaliação do papel do Estado na redução das desigualdades ao longo do tempo. Portanto, é imprescindível a contínua avalição da política previdenciária, na medida em que alterações demográficas podem impactar os efeitos distributivos ocasionando consequentes perdas entre grupos populacionais.

Os sistemas previdenciários organizados sob a forma de regimes de repartição são constituídos com base na solidariedade intergeracional, sendo esta compulsória (por meio do governo) devido às externalidades significativas e às imperfeições de mercado (FELDSTEIN; LIEBMAN, s.d.). Desta maneira, indivíduos em atividade laboral contribuem para manutenção das aposentadorias dos indivíduos aposentados. Observa-se, porém, que a transferência intergeracional observada hoje está em xeque dado aumento das despesas sem que haja contrapartida das contribuições.

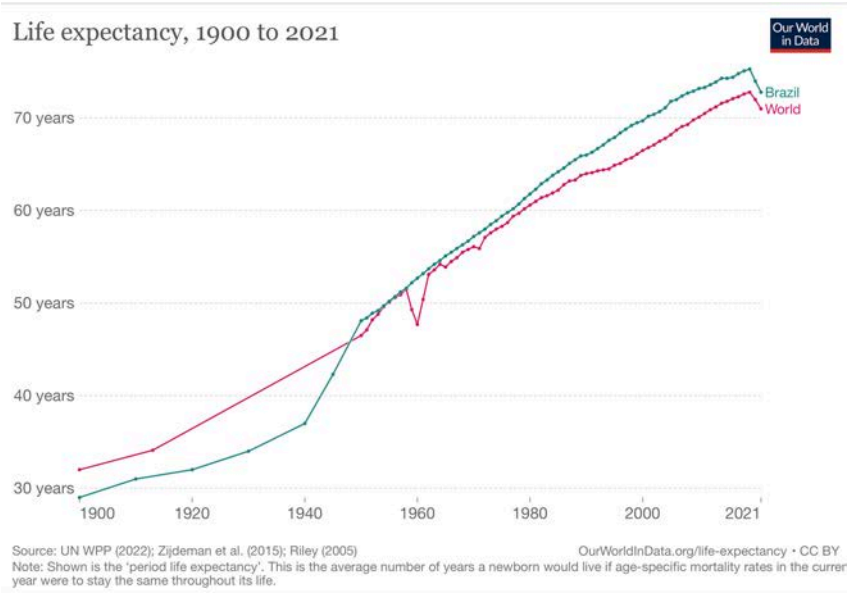
O envelhecimento da população é uma das transformações sociais mais relevantes deste século, com implicações em quase todos os setores da sociedade, incluindo mercado financeiro. O Brasil está envelhecendo antes de se tornar rico, e não há precedentes na história mundial de um país que tenha envelhecido e se tornado rico depois. É preciso aproveitar a população mais jovem, em idade ativa para o desenvolvimento econômico sustentável. O movimento de inversão da pirâmide está em curso e seus efeitos já são visíveis.

A população do Brasil superou 203 milhões de habitantes em 2022 segundo dados do CENSO - aumento de 12,3 milhões de pessoas ao total registrado no Censo de 2010, todavia a taxa anual de crescimento da população brasileira foi a menor já registrada desde o ano de 1872, apenas 0,52% - no CENSO de 2010 essa taxa era de 1,17%.

Segundo IBGE (2023), com a redução dos níveis de mortalidade a partir dos anos 1940 e a redução dos níveis da natalidade nos anos de 1960, iniciou-se nos anos de 1970 um declínio na taxa de crescimento populacional. Em contrapartida, o Brasil permanece o sétimo país mais populoso do mundo, atrás da Índia, China, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão e Nigeria. A população de idosos no Brasil representava em 2010, cerca de 7% da população total. Estima-se que esse percentual dobre até 2030.

Dados do Our World in Data (2023) expressam o aumento da expectativa de vida mundial comparado ao Brasil, como mostra o Gráfico 1, a seguir:

Gráfico 1 – Expectativa de vida (1900 - 2021)

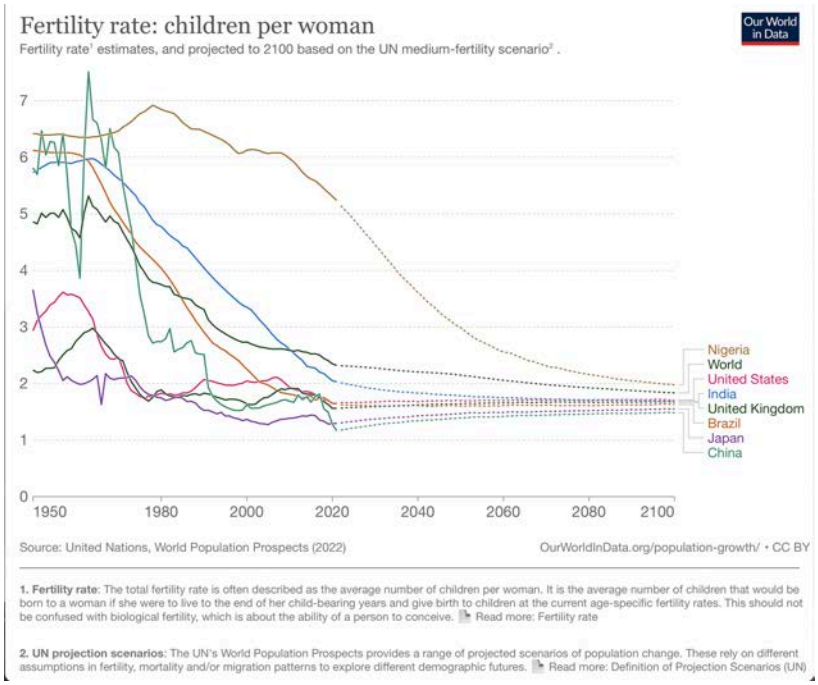


Fonte: *Our World in Data*

Em 1900 a expectativa de vida mundial era de 32 anos. Já no Brasil, no mesmo período a expetativa de vida era de 29 anos. Em 1950 o Brasil superou a média mundial de expectativa de vida – 48 anos, enquanto a média mundial era de 46 anos. Desde então, o Brasil passou a ficar acima da média mundial que, em 2021 atingiu 72,8 anos – aumento de 2,51 vezes.

Por outro lado, quando se observa o índice de fertilidade, o Brasil segue abaixo da média mundial, que também está em declínio, como podemos observador no Gráfico 2, a seguir:

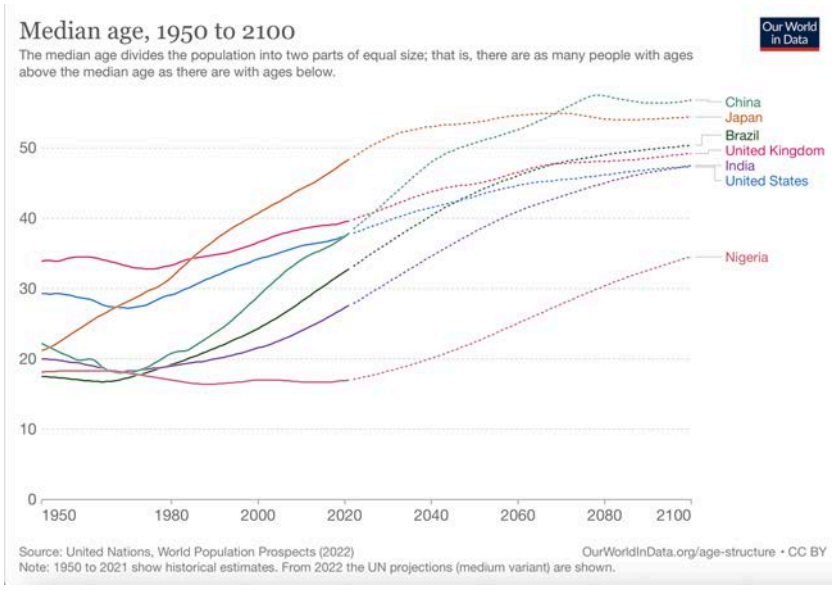
Gráfico 2 – Índice de Fertilidade – criança por mulher (1951 – 2021)



Fonte: Our World in Data

A idade média da população de um país é um indicador de composição demográfica do país e seu crescimento populacional. O gráfico a seguir mostra como a população mundial esta envelhecendo – a idade média está aumentando em todo mundo. Por outro lado, quando se observa a média de idade da população, o Brasil segue ascendente, como podemos observador no Gráfico 3, a seguir:

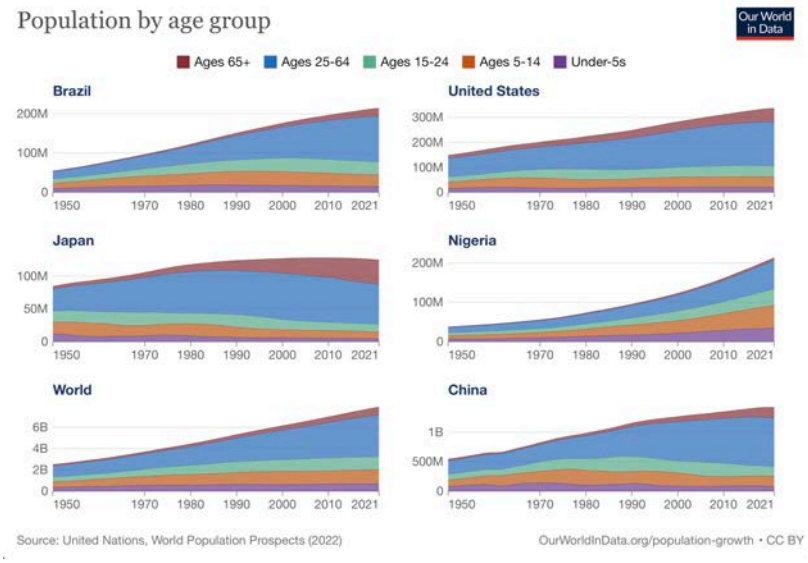
Gráfico 3 – Média de idade (1950 – 2010)



Fonte: Our World in Data

Conforme Gráfico 4, entre 1950 e 2021, o percentual da população total com idade igual ou superior a 65 anos (65+) no Brasil passou de 2,39%, no ano de 1950 para 9,57%, em 2021. Já a média mundial passou de 5,12% para 9,62%, considerando o mesmo período.

Gráfico 4 – População por idade (1950 – 2021)



Fonte: *Our World in Data*

As taxas de emprego dos trabalhadores mais velhos cresceram entre 2019 e 2022, retomando a tendencia de aumento do emprego em idades mais avançadas na virada do milênio. Nos últimos anos, nota-se um tempestivo esforço das economias de incentivar a contratação de trabalhadores mais velhos como a redução de tributação, a concessão de incentivos ao diferimento ou eliminação da contribuição previdenciária obrigatória.

Existem desigualdades substanciais nas expectativas de vida entre grupos socioeconômicos em todos os países, quer com base na profissão, nos rendimentos e na educação. A redistribuição dos rendimentos daqueles que morrem cedo para aqueles que morrem tarde é a principal função dos sistemas previdenciários. Logo, dado que as pessoas com baixos rendimentos possuem uma expectativa de vida mais curta e, portanto, recebem os benéficos por um período mais curto, este efeito tende a ser regressivo, reduzindo assim a progressividade dos sistemas de pensão.

Neste contexto de mudanças demográficas, pertinentes questionamentos sobre a sustentabilidade do sistema publico previdenciário vem avançando. O Brasil já passou por sete reformas previdenciárias (1993, 1998, 2003, 2005, 2012, 2015 e 2019) e, com o aumento da longevidade e diminuição das taxas de natalidade, certamente não se encerrarão. As

alternativas para tal “desequilíbrio” são o aumento da contribuição do trabalhador ao INSS, elevação da idade para aposentadoria e estímulos para adesão de planos de previdência complementar, este último, objeto deste estudo.

Instituídas pela lei n° 6.435, de 15 de julho de 1977, como parte integrante de previdência brasileiro, as entidades privadas passaram a oferecer planos de aposentadoria complementar. A criação deste tipo de plano, cuja contratação é facultativa, estabeleceu instrumento alternativo de poupança de longo prazo cujo proposito é garantir a complementariedade da renda previdenciária a seus participantes.

A previdência privada pode ser dividida em dois tipos: os planos abertos e os fechados. Os planos fechados, também conhecidos como Fundos de Pensão, são gerenciados por Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) sem fins lucrativos e são destinados à um público específico, normalmente de uma mesma empresa e/ou classe de trabalhadores. Já os planos abertos, foco deste estudo, possuem fins lucrativos, são oferecidos pelas instituições financeiras e seguradoras e destinados à todos investidores interessados, podendo ser do tipo PGBL (Plano Gerador de Beneficio Livre) ou VGBL (Vida Gerador de Beneficio Livre). Dentre as vantagens de contratação de um plano de previdência privada está a possibilidade de portabilidade entre fundos de diferentes estratégias, sem a necessidade de realização de resgates, o que acarretaria a cobrança de impostos, bem como a possibilidade de portabilidade entre entidades, visando aquisição de investimentos mais rentáveis e menos onerosos. Essa possibilidade tem aumentado a competitividade das entidades fazendo-as a oferecer soluções cada vez mais rentáveis e aderentes ao perfil do cliente, seja através de seus próprios fundos, seja através o modelo de arquitetura aberta, onde a entidade oferece fundos de outras gestoras. Segundo dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FENAPREVI– 2023), o Brasil possui 10,8 milhões de participantes de planos de previdência, ou seja, considerando uma população de 203 milhões de habitantes, menos de 10% possui um plano de previdência aberto. A captação bruta deste tipo de investimento no ano de 2022 chegou a R$156,2 bilhões, aumento de 11% considerado o mesmo período do ano anterior. Deste valor, 90% foram destinados a planos de VGBL e 8% à planos de modalidade PGBL.

Cinco companhias ligadas a bancos de varejo (Brasilprev Seguros, Bradesco Vida e Previdência, Caixa vida e Previdência S/A, Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência e Itaí Vida e Previdência) captaram 91,51% dos R156,2 bilhões captado em 2022, o que evidencia um setor caracterizado como oligopólio. Por outro lado, a capilaridade da rede bancária brasileira somada à necessidade de cobrir custos de captação financeira torna-as mais fáceis/atrativas.

2.2 SISTEMA PREVIDENCIÁRIO NO BRASIL

Segundo Beltrão (2004), o marco histórico do sistema previdenciário publico brasileiro ocorreu com a publicação do Decreto 4.682 em 24 de janeiro de 1923, que ficou conhecido como Lei Elói Chaves, a qual criou uma Caixa de aposentadoria aos ferroviários. Como o avanço da industrialização no país, houve consequente preocupações com o nível de vida ao término da força de trabalho dos indivíduos, incentivando assim, diversos ‘’Institutos de Aposentadoria e Pensões’’. Em 1966 houve uma unificação destes institutos, gerando o atual Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Desde a criação da Lei Eloi Chaves, o sistema publico de Previdência Social possou por diversas mudanças estruturais, com a consolidação de dois regimes públicos próprios e obrigatórios – o Regime Geral de Previdência Social – RGPS, destinado aos trabalhadores do setor privado, e o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), destinado aos servidores públicos.

A partir de 1945, a instalação de estruturas de bem-estar social tornou-se uma dimensão importante do consenso keynesiano - e dos formatos institucionais a ele associados - promovido pelas instancias reguladoras internacionais, em face das sequelas da Segunda Guerra Mundial e da ameaça representada pela expansão do “campo socialista” e das forças políticas de esquerda (Delgado, 2001). O Estado do bem-estar é evidenciado no artigo 6º da Constituição Federal brasileira de 1988, que assegura os direitos à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados. Os artigos 193 e 204, da referida constituição, abordam o Estado Democrático de Direito, assegurando os direitos relativos à Seguridade Social, cujo custeio é realizado com a participação de todos, trabalhadores e empregadores, sob o princípio da solidariedade (CARVALHO; MURGEL, 2007).

A estrutura do sistema de previdência no Brasil é composta por três pilares:

1. Regime Geral de Previdência Social: regime público de filiação obrigatória para trabalhadores regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), gerido pelo INSS com regime financeiro de caixa;
2. Regime Próprio de Previdência dos Servidores: regime público de filiação obrigatória para servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, gerido sob regime financeiro de caixa.
3. Regime de Previdência Complementar: regime privado, autônomo e facultativo, gerido por instituições financeiras com regime financeiro de capitalização;

No geral, os sistemas previdenciários desempenham duas funções: mitigar impactos intertemporais de consumo visando a realocação nos anos produtivos para períodos de inatividade e, funcionar como mecanismo de seguro, dada incerteza individual sobre sua longevidade assim como fatores que podem afetar a capacidade do individuo na geração de renda.

Existem duas formas de organização de regimes previdenciários: regime de capitalização e regime de repartição. No regime de capitalização ocorre o acúmulo de riquezas por parte dos indivíduos em atividade laboral para sua aposentadoria. Estes são capitalizados a uma taxa de remuneração, que corresponde ao regime de capitalização. Ao final de vida laboral, o montante acumulado é convertido em renda, com base em preceitos atuariais. Por definição, no regime de capitalização não existe transferência intergeracional, uma vez que não há transferência intertemporal de recursos entre indivíduos. Neste regime, usualmente adota-se o tipo de contribuição definida (CD) dado que o valor futuro a ser recebido só é conhecido em data futura, com base no montante acumulado aplicada a uma taxa de correção. No regime de repartição ocorre o oposto. Há transferência de recursos intergeracionais de maneira simultânea entre trabalhadores ativos e trabalhadores inativos. Isto é feito a partir de contrato social, representado pelo sistema previdenciário (KUNÉ, 2001). Neste regime, predomina o tipo de benefício definido (BD), com benefício atrelado a remuneração histórica do trabalhador, aplicado a um teto.

Em geral, observa-se uma tendencia à participação do setor privado nos sistemas originalmente públicos e um uma transição do regime de capitalização ao invés de repartição. Observa-se ainda uma tendencia de mudança para do modelo de Benefício Definido (BD) para o modelo cujo benefício futuro do contribuinte está associado ao montante acumulado, em contas individuais ou coletivas, de aportes realizados. Neste modelo, conhecido como Contribuição Definida (CD), não há possibilidade de déficit como no modelo de BD.

Mudanças no que tange aos planos de aposentadoria fechado das empresas também podem ser observados nos últimos anos com a extinção dos planos de benefício definido (BD) com benefícios baseados no salário dos últimos anos trabalhados. Atualmente, a maioria dos fundos de pensão fornecem os benefícios com base no salário médio auferido pelo funcionário ao longo de sua carreira.

No Brasil, o sistema de Previdência Social funciona em regime de caixa (ou pacto de gerações) onde as contribuições feitas por indivíduos em atividade laboral, em caráter de tributo, são destinadas a um fundo comum que por sua vez é utilizado para pagamento das aposentadorias/pensões de indivíduos que não estão mais inseridos no mercado de trabalho.

Segundo Vaughan (2008), os riscos da longevidade são mais bem gerenciados de forma coletiva, por meio do mutualismo, o qual é institucionalizado pelo seguro, privado ou social, como ocorre no caso da previdência.

Dada compulsoriedade das contribuições previdenciárias e principalmente, as alterações demográficas, tal sistema deve ser gerenciados continuamente, de modo a garantir a sustentabilidade do sistema de modo a garantir os benefícios previamente acordados no pacto social.

Mudanças demográficas no Brasil e no mundo colocaram a prova este tipo de financiamento gerando consequente reformas previdenciárias ao longo dos anos. Gastos crescentes da máquina publica juntamente com a limitação da arrecadação comprometem capacidade do governo em prover serviços públicos e realizar investimentos.

Para Harper (2010), o processo de envelhecimento populacional coloca em xeque os sistemas previdenciários de todas as economias, com impactos maiores nos regimes de repartição dado desequilíbrio entre a proporção de idosos e indivíduos em atividade laboral. Além disso, a redução da taxa de fecundidade agrava os impactos deste ‘’desequilíbrio’’.

Segundo Gacitúa-Marió e Woolcock (2005), dada a inviabilidade financeira do sistema previdenciário atual, é inevitável que alterações futuras nesse sistema impliquem sempre na redução de benefícios e no aumento da idade de aposentadoria. Zylberstajn, Afonso e Souza (2006), defendem que mesmo com as reformas recentes, o sistema previdência brasileiro ainda está longe de alcançar o equilíbrio atuarial, o incentivo à formalização e a redução das alíquotas de contribuições.

Outro fator de particular preocupação refere-se ao número crescente de trabalhadores brasileiros informais e/ou que não inseridos no mercado financeiro, haja vista que estes não estão automaticamente inscritos nos planos de aposentadoria público tampouco fazem contribuições para planos de aposentadoria privados.

Em termos de cobertura, a previdência social apenas remunera com o valor integral dos rendimentos recebidos enquanto na ativa os trabalhadores de baixa renda. No caso da chamada classe média, a remuneração concedida pela previdência é inferior à remuneração que era obtida enquanto na ativa, ou seja, os trabalhadores que não se enquadram como baixa renda não conseguem manter o nível de vida na velhice apenas com os rendimentos de aposentadoria (COELHO; CAMARGOS, 2012).

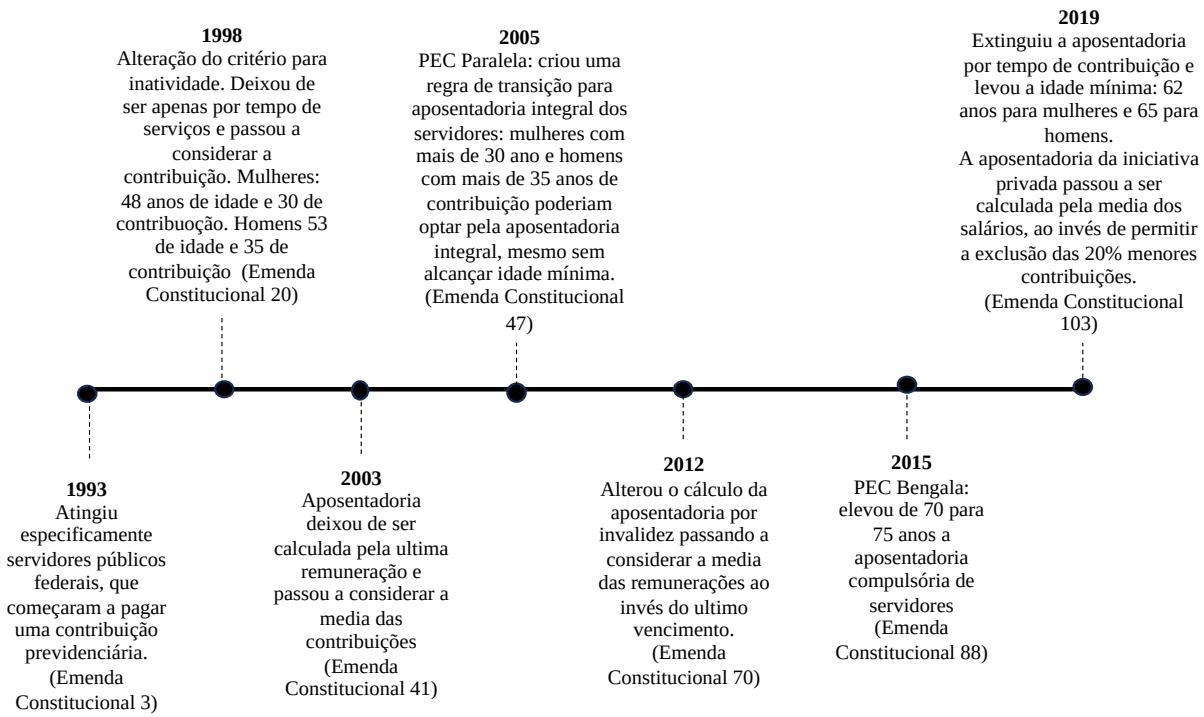
Segundo o Portal do Senado (2023), a previdência social brasileira é responsável pelo pagamento de 22,4 milhões de aposentadoria apenas no Regime Geral (que inclui trabalhadores da iniciativa privada e servidores filiados a regimes próprios), com desembolso anual de

R$478,7 bilhões. Em suma, desde a Constituição de 1988, a Previdência Social enfrentou sete reformas. A rede previdenciária que em 1923 era restrita a aposentadoria, pensão por morte, evoluiu para uma gama de mais de 20 auxílios e pensões, entre eles auxílio acidente, auxílio-doença, salário maternidade, salário família entre outros. A Previdência paga ainda o Benefício de Prestação Continuada (BPC) a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, assim como pensões por morte.

2.2.1 Desafios

Conforme mencionado no capítulo introdutório desta dissertação, desde a Constituição de 1988 a Previdência Social já possou por sete reformas, conforme ilustrado na Figura 1:

Figura 1 – Cronologia Reformas Previdenciárias



Fonte: Elaborada pela autora, com base em informações do Senado Federal.

A principal justificativa para as reformas ocorridas ao longo dos tempos tem sido superar dois desafios: o envelhecimento da população e o déficit do sistema previdenciário.

Segundo o INSS, em 2022, foram concedidos 1.327.990 pedidos de aposentadoria, cujo valor médio ficou em R$1.710,18. Em 1923 quando a Previdência Social foi criada, as pessoas com mais de 60 anos eram apenas 4% do total da população brasileira. Hoje, possuem uma representatividade de cerca de 15%. Segundo Agência Senado, há um século, o país tinha treze pessoas em idade ativa para cada idoso. Em 2023, a proporção é de quatro para um.
De acordo com o Boletim Estatístico da Previdência Social, o INSS desembolsou, em dezembro de 2006, R$ 12,6 bilhões em benefícios. Em dezembro de 2021, último dado disponível, a cifra saltou para R$ 48,7 bilhões.

Segundo estudo de Ellery e Bugarin (2003), 15% de contribuição da folha de pagamentos dos trabalhadores seria suficiente para financiar um regime de aposentadoria integral no Brasil, todavia, em média essa contribuição é de 22% sobre a folha de pagamentos dos trabalhadores pagos pelas empresas somados a 10% pagos pelos empregados. As razões para o desequilíbrio podem ser: I) incorporação dos programas sociais à Caixa de Previdência e II) média de idade de aposentadoria baixa.

Outro dado que ajuda a entender por que o atual sistema de previdência publica tende a arcar com valores de aposentadora cada vez menores, e conforme explorado anteriormente, é o comportamento demográfico da população brasileira, dada redução dos índices de natalidade e aumento da longevidade.

2.3 SISTEMA PREVIDENCIÁRIO NO MUNDO

Os desafios previdenciários não são exclusivos do Brasil, gerando nos últimos anos um conjunto expressivo de reformas previdenciárias mundialmente. Muitos países já adotam ações para aumentar a idade média das aposentadorias, oferecendo incentivos para os indivíduos permanecerem ativos no mercado de trabalho por mais tempo e incentivando a contratação de trabalhadores mais velhos.

A França por exemplo aumentou a idade mínima de aposentadoria nos últimos dois anos. A idade mínima após a reforma passou de 62 anos para 64 anos e alguns regimes especiais de pensões serão gradualmente eliminados. Suíça e Israel decidiram aumentar gradualmente a idade de aposentadoria para mulheres visando a redução gradual da disparidade de gêneros. A Suíça também aumentou a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para 66 anos e será

aumentada novamente para 67 anos em 2026 e, após este ano, o aumento estará associado a dois terços do aumento da expectativa de vida aos 65 anos. A Costa Rica aumentou o período de referência para cálculo média das aposentadorias de 20 últimos anos para 25 melhores anos do trabalhador. A Espanha seguiu o mesmo caminho, aumento de 25 para 27 anos, a partir de 2044.

Segundo a OCDE (2023), os trabalhadores que entraram no mercado de trabalho em 2022 receberão em média, uma aposentadoria equivalente a 61% do salário líquido. Esse percentual deve ser ainda menor, em média 40% ou menos, para países como Australia, Irlanda, Japão, Coreia e Lituânia e, cobertura de 90% para países com o Grécia, Portugal e Turquia. Os Países Baixos aprovaram reforma sistemática de pensões que implica na transição de fundos de pensões de regimes de benefício definido (BD) para o regime de contribuição de contribuição definida (CD), com intuito de melhorar a solvência do sistema.

No que tange a renda atual dos aposentados, ainda de acordo com a OCDE (2023), 12,5% das pessoas com idades entre 66 e 75 anos e 16,6% das pessoas com mais de 76 anos estão em situação de pobreza relativa de rendimentos (rendimento disponível abaixo de 50% da mediana), em comparação com 11,4% da população. A taxa de pobreza relativa de rendimentos entre pessoas com 66 anos ou mais excede 25% nos Estados Bálticos e na Coreia e é inferior a 6% na Dinamarca, França, Islândia, Luxemburgo e Noruega.

A OCDE (2023), ainda aponta que mecanismos automáticos estão cada vez mais comuns para ajustes da idade às concessões de previdências entre os países membros da OCDE, sendo que um a cada quatro ostenta atual ligação. Países como Dinamarca, Estônia, Grécia, Itália e a República Eslovaca aumentaram a idade de aposentadoria de acordo com o aumento da expectativa de vida, na proporção de um para um. Na Finlândia, Países Baixos, Portugal e Suécia por exemplo, aumentam-se oito meses para cada um ano de acréscimo na expectativa de vida. No geral, a média de idade de aposentadoria deverá aumentar em 23 dos 38 países, atingindo média de 66,3 anos para homens e 65,8 para mulheres que iniciam suas carreiras hoje. Na Dinamarca, Estônia, Itália, Países Baixos e Suécia, a idade média de aposentadoria aumentará para 70 anos, se as projeções de expectativa de vida se concretizarem.

Nos Estados Unidos, a previdência pública equivale em média a 44% o último salário recebido. Os americanos se aposentam aos 65 anos, e não há aposentadoria integral aos funcionários públicos. A aposentadoria americana tem como base a previdência publica, programas de previdência privada e poupanças individuais. Existem duas modalidades mais populares de planos de previdência privada: o *Individual Retirement Account* – IRA e o 401(K).

A principal diferença entre as modalidades é que o IRA são planos individuais e o 401(k) são planos coletivos oferecidos pelas empresas a seus funcionários.

Na Holanda cujo sistema de pensão costuma ser elogiado pela ampla cobertura, nove em cada dez funcionários trabalham em empresas com programas de previdência privada (VAN ELS; VAN ROOIJ; SCHUIT, 2007).

De acordo com a OCDE (2023), os trabalhadores receberão em média 61% de seus salários líquidos em suas aposentadorias. Países como Australia, Estônia, Irlanda, Japão, Coreia, Lituânia e Polonia devem ficar com taxa de 40% ou menos. Logo, a inserção de um plano de previdência privado, aberto ou fechado, pode aumentar este percentual.

Uma abordagem mais inclusiva à saúde, ao trabalho, à educação e à previdência pode contribuir para melhora da qualidade do individuo pós atividade laboral, de modo a garantir que o processo de aposentadoria possa ser garantido de forma justa e suave.

2.4 INCENTIVOS PARA ADIAR A APOSENTADORIA, ALÉM DAS REFORMAS

Alguns países já vêm adotando políticas de incentivo para postergação das decisões de aposentadorias dos trabalhadores. A Polonia por exemplo optou por um tratamento fiscal mais favorável aos trabalhadores aptos a solicitarem suas aposentadorias, a fim de estimular a postergação desta solicitação. Desde 2022, o valor limite de tributação dos salários é quase três vezes mais elevado para pessoas acima da idade legal para aposentadoria e que não as recebe, do que para àqueles que a recebem. A Dinamarca eliminou as contribuições direcionadas ao sistema publico de pensões das folhas de pagamentos dos trabalhadores e de seus cônjuges e/ou companheiros de coabitação, ou seja, excluiu-se a contribuição assistencial.

A Tchéquia decidiu em 2022 reduzir as contribuições patronais para segurança social à determinados grupos de trabalhadores que se encontrem em posições de vulnerabilidade de trabalho, incluindo pessoas com mais de 55 anos que trabalham em tempo parcial. Para essas pessoas as contribuições patronais para segurança social diminuíram de 24,8% para 19,8%. Além disso, o governo propôs não permitir mais que pensionistas ativos acumulem direitos de pensão e, ao invés disso, isentou do pagamento sobre suas contribuições para pensões.

2.5 SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

A institucionalização dos regimes de previdência privada no Brasil se deu através da Lei n° 6.435 de 15/07/1977. As instituições criadas pela iniciativa privada, inspiradas no mecanismo de previdência social surgiram como complementariedade ao sistema previdenciário publico. A lei n°6.435/77 dividiu a previdência privada em dois campos: previdência complementar fechada (Decreto n° 81.240 de 20/01/1978) e previdência complementar aberta (Decreto n° 81.402 de 23/02/1978).

As entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) têm suas atividades enquadradas na área de competência do Ministério da Previdência Social, sob gerenciamento da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). Já as entidades abertas de previdência complementar (EAPC) são enquadradas na área de competência do Ministério da Fazenda, por intermédio da Superintendência Nacional de Seguros Privados (SUSEP).

A distinção entre os dois grupos de previdência complementar, aberta e fechada, está: a) no fato de a SUSEP ter a obrigatoriedade de vinculo empregatício entre o participante e a empresa patrocinadora do fundo ou, então, de vinculo associativo entre o participante e a entidade de classe instituidora do fundo (associação, cooperativa, sindicato, ou outra); b) no fato de não ter finalidade de lucro e; c) na universalidade da oferta do plano de benefícios, que obrigatoriamente deve ser oferecido a todos os empregados, associados ou membros da patrocinadora (CARVALHO; MURGEL, 2007).

No caso da previdência privada fechada, os planos de benefícios são normatizados pela Resolução do Conselho de Gestão de Previdência Complementar – CGPC no 16, de 22 de novembro de 2005. Tal Resolução prevêˆ a existência de três planos: 1) benefício definido – BD: os benefícios programados têm seu valor ou nível previamente estabelecidos, sendo o custeio determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção; 2) contribuição definida – CD: criados na década de 80, os benefícios são programados, tendo seu valor permanentemente ajustado ao saldo de conta mantido em favor do participante. Diferentemente do plano BD, o valor final a ser recebido quando da aposentadoria dependerá diretamente dos valores aportados para o plano CD; 3) contribuição variável – CV: conjugação das características das modalidades de contribuição definida e benefício.

Conforme inciso XXV, do artigo 5° da Resolução CNSP n° 131/05, os planos de previdência complementar são divididos em duas fases: a primeira fase chamada de capitalização ou acumulação e, a segunda fase, pagamento ou distribuição de benefício. A primeira fase corresponde ao período em que o individuo inicia o plano de previdência, em que

são efetivadas as contribuições e acumulados juros, até a data do início dos pagamentos. A segunda fase, o individuo opta pelo recebimento da renda, através da renda por prazo certo ou vitalícia, com base no montante acumulado durante a fase anterior.

Assim como ocorrem nos fundos convencionais, os fundos previdenciários possuem como principal vantagem a possibilidade de seus investidores, com objetivos similares e mesmo grau de tolerância a riscos, aumentar seu poder de negociação através de uma gestão profissional que, por sua vez visa reduzir custos de transação e diversificar os investimentos, mitigando riscos. O investidor por sua vez, renunciam à decisão dos ativos que comporão o fundo, uma vez que delegou a responsabilidade de escolha ao gestor. Além disso, fica sujeito às regras e decisões da maioria dos cotistas, visto que são geridos sob a forma de condomínio. Os fundos previdenciários, bem como os fundos convencionais, não possuem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), entidade a qual administra um mecanismo de proteção à investidores em caso de sai liquidação ou falência.

Os fundos previdenciários são classificados, segundo a Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais (ANBIMA), conforme quadro a seguir:

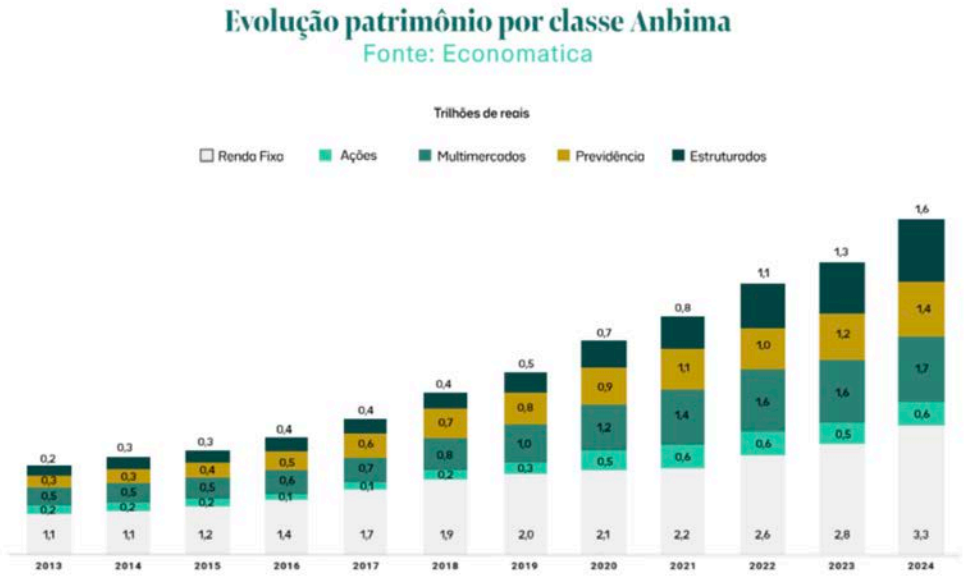
Quadro 2 – Classificação de Fundos de Previdência ANBIMA

Calssificação	Descrição
Previdência RF Indexados	Acompanha as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa
Previdência RF Duração Baixa Soberano	Carteiras com duração média inferior a 63 dias que mantenham 100% do patrimônio líquido em títulos públicos federais
Previdência RF Duração Baixa Grau de Investimento	Carteiras com duração média inferior a 63 dias que mantenham, no mínimo, 80% do patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos de baixo risco de crédito nos mercados doméstico ou externo
Previdência RF Duração Baixa Crédito Livre	Carteiras com duração média inferior a 63 dias que podem manter mais de 20% do patrimônio líquido em ativos de médio e alto risco nos mercados doméstico ou externo
Previdência RF Duração Média Soberano	carteiras com duração média inferior ou igual à apurada no IRF-M do último dia útil do mês de junho que mantenham 100% do patrimônio líquido em títulos públicos federais
Previdência RF Duração Média Grau de Investimento	Carteiras com duração média inferior ou igual à apurada no IRF-M do último dia útil do mês de junho que mantenham, no mínimo, 80% do patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos de baixo risco de crédito nos mercados doméstico ou externo
Previdência RF Duração Média Crédito Livre	Carteiras com duração média inferior ou igual à apurada no IRF-M do último dia útil do mês de junho que podem manter mais de 20% do patrimônio líquido em ativos de médio e alto risco nos mercados doméstico ou externo
Previdência RF Duração Alta Soberano	Carteiras com duração média igual ou superior à apurada no IMA-Geral do último dia útil do mês de junho que mantenham 100% do patrimônio líquido em títulos públicos federais
Previdência RF Duração Alta Grau de Investimento	carteiras com duração média igual ou superior à apurada no IMA-Geral do último dia útil do mês de junho que mantenham, no mínimo, 80% do patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos de baixo risco de crédito nos mercados doméstico ou externo
Previdência RF Duração Alta Crédito Livre	Carteiras com duração média igual ou superior à apurada no IMA-Geral do último dia útil do mês de junho que podem manter mais de 20% do patrimônio líquido em ativos de médio e alto risco nos mercados doméstico ou externo
Previdência RF Duração Livre Soberano	Carteiras sem compromisso de manter limites máximo ou mínimo de duração média que mantenham 100% do patrimônio líquido em títulos públicos federais;
Previdência RF Duração Livre Grau de Investimento	Carteiras sem compromisso de manter limites máximo ou mínimo de duração média que mantenham, no mínimo, 80% do patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos de baixo risco de crédito nos mercados doméstico ou externo;
Previdência RF Duração Livre Crédito Livre	Carteiras sem compromisso de manter limites máximo ou mínimo de duração média que podem manter mais de 20% do patrimônio líquido em ativos de médio e alto risco nos mercados doméstico ou externo;
Previdência RF Data Alvo	Carteiras com objetivo de buscar retorno em prazo referencial, ou data-alvo, com estratégia de rebalanceamento periódico;
Previdência Ações Indexados:	Deve possuir, no mínimo, 67% da carteira em renda variável, com o objetivo de acompanhar as variações de um índice de referência do mercado de ações;
Previdência Ações Ativo	Deve possuir, no mínimo, 67% da carteira em renda variável, podendo ou não ter o objetivo de superar um índice de referência do mercado de ações;
Previdência Balanceados até 15:	Investe em diversas classes de ativos com o objetivo de retorno em longo prazo. Pode ter até 15% da carteira em renda variável;
Previdência Balanceados de 15-30	Investe em diversas classes de ativos com o objetivo de retorno em longo prazo. Deve ter entre 15% e 30% da carteira em renda variável;
Previdência Balanceados de 30-49	Investe em diversas classes de ativos com o objetivo de retorno em longo prazo. Deve ter entre 30% e 49% da carteira em renda variável;
Previdência Balanceados acima de 49:	Investe em diversas classes de ativos com o objetivo de retorno em longo prazo. Deve ter acima de 49% da carteira em renda variável;
Previdência Balanceados Data Alvo:	Investe em diversas classes de ativos com o objetivo de retorno em prazo referencial, ou data-alvo;
Previdência Multimercados Juros e Moeda	Carteiras têm objetivo de buscar retorno em longo prazo, admitindo estratégias que impliquem risco de juros, risco de índice de preço e risco de moeda estrangeira;
Previdência Multimercado Livre:	Carteiras têm objetivo de buscar retorno em longo prazo por meio de investimento em diversas classes de ativos.

Fonte: da autora, com informações da ANBIMA

Conforme gráfico abaixo, é possível observarmos o crescimento total da indústria de fundos brasileira, incluindo os fundos previdenciários. Nota-se um avanço consistente no segmento de fundos previdenciários:

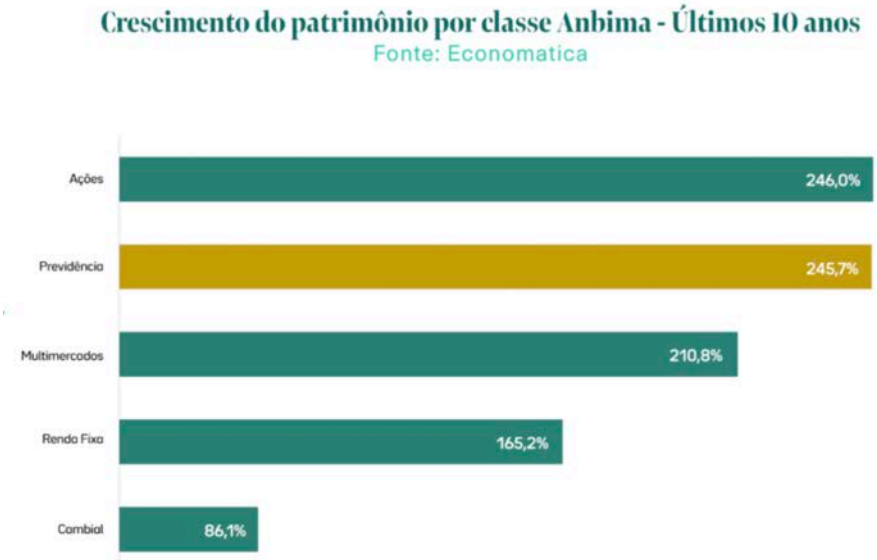
Gráfico 5 – Evolução patrimônio por classe Anbima



Fonte: Economatica®

Segundo Economatica®, não apenas em crescimento absoluto, mas também quando observado em proporções, os fundos previdenciários aparecem como uma das categorias de maior expansão. Nos últimos 10 anos a classe de investimento em ações lidera, com um crescimento de 246% seguido pela classe de previdência, com 245,7% e a classe de multimercado, com 210,8%.

Gráfico 6 – Crescimento do Patrimônio por classe Anbima – últimos 10 anos

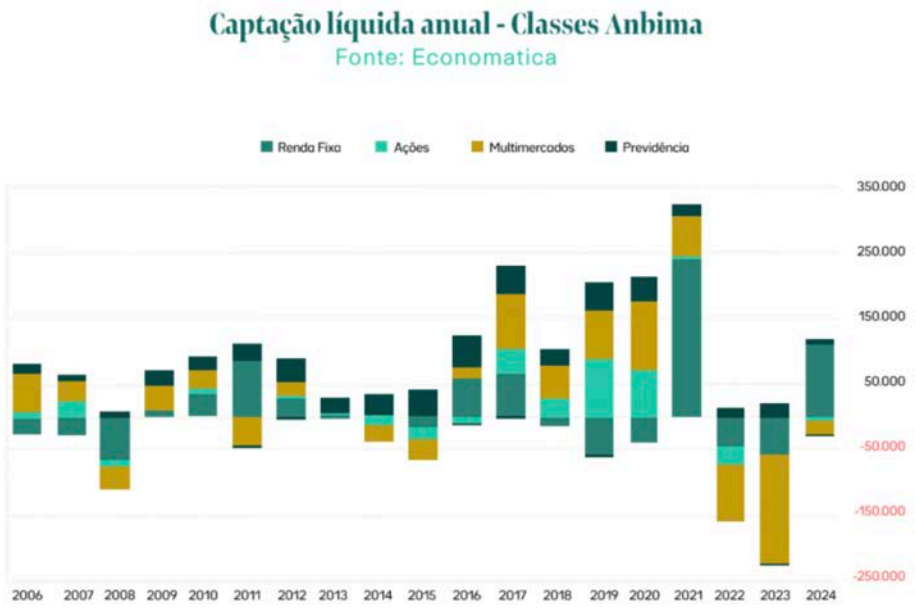


Fonte: Economatica®

O fluxo de recursos entre diferentes classes de ativos são indicativos de alteração no comportamento do investidor que podem ser atribuídos aos diversos benefícios que essa modalidade de investimento proporciona ao investidor de longo prazo.

O gráfico abaixo evidencia a captação liquida anual das classes de investimentos de Renda-fixa, Ações, Multimercados e Previdência. Como pode-se observar, a captação liquida estável da classe de previdência contrasta com as outras classes que apresentam fluxos menos favoráveis, em específico por anos marcados por instabilidades como 2008, 2014, 2015, 2022 e 2023.

Gráfico 7 – Captação liquida anual – Classes Anbima



Fonte: Economatica®

2.5.1 Impostos e encargos

Os regimes privados de previdência são aplicações cujas características de longo prazo tem como objetivo a complementação da aposentadoria de seu investidor (FORTUNA, 2017), financiados pelo regime de capitalização e de caráter facultativo.

Regime de capitalização é a estrutura técnica em que as contribuições são determinadas para gerar receitas a serem capitalizadas no período de cobertura, para produzir montantes a serem pagos aos beneficiários (SANTOS, 2005). Desta maneira, as contribuições são investidas e os rendimentos serão utilizados para concessão de benefício futuro ao segurado.

Os fundos de PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), são estruturados da forma de Fundos de Investimento Especialmente Constituído (FIE) e são vinculados a entidades abertas de previdência complementar. Ambos os planos (PGBL/VGBL) diferem entre si devido a aspectos tributários.

O PGBL é um produto de previdência complementar constituído na forma de fundo de investimento, o qual seus cotistas podem diferir os valores nele aportados. Tal benefício é concedido àqueles que fazem a Declaração de Ajuste Anual na modalidade completa, e é limitada a 12% da renda bruta tributável anual. O recolhimento do imposto sobre a renda é feito pelo contribuindo somente no resgate do investimento, e considera para tributação, além dos rendimentos, o valor aportado. Deve-se ressaltar que a aplicação em fundo de PGBL não isenta o contribuinte do pagamento do imposto sobre a renda, mas permite a postergação de seu recolhimento, fazendo com que os recursos possam ficar aplicados durante um período, favorecendo a acumulação de patrimônio do investidor.

O plano de VGBL por sua vez, possui característica de seguro de vida. Não possuem como prerrogativa a dedutibilidade dos aportes na Declaração de Ajuste Anual, assim como ocorrem nos planos de PGBL, todavia, sua tributação atinge apenas o rendimento do investimento, em seu resgate. Essa modalidade de investimento é recomendada para investidores que realizam a Declaração de Ajuste Anual em sua forma simplificada ou, para àqueles que fazem a Declaração na forma completa, já atingiram os 12% no plano de PGBL.
Além de escolher entre os dois tipos de veículos de investimentos (PGBL ou VGBL) que melhor lhe atende, o investidor deve escolher entre duas tabelas de imposto de renda: a regressiva definitiva e a progressiva compensável. A opção é feita no momento de contratação do plano, já que o recolhimento do imposto é realizado na fonte, no momento do resgate.
Segundo a Receita Federal, os regimes de tributação podem ser divididos em duas modalidades: Regime Tributável e Regime de Tributação Exclusiva na fonte (ou definitiva). Na modalidade tributável, os rendimentos são tributados na declaração anual de Imposto de Renda e, havendo retenção na fonte, este é passível de restituição ou pagamento adicional. Já o regime de tributação exclusiva na fonte, o tributo recolhido não é passível de restituição sendo assim, a fonte pagadora retem o imposto de forma definitiva.

A tabela regressiva definitiva a alíquota de imposto de renda tem uma relação inversa ao tempo de resgate do plano. Quanto mais tempo o investidor dispuser, menor será a alíquota de IR devida, com alíquota mínima de 10% para investidores com aporte acima de 10 anos, conforme tabela a seguir:

Tabela 3 – Tabela Regressiva de Imposto de renda – Previdência Privada

Prazo de acumulação	Alíquota do IRRF
Até 2 anos	35%
de 2 a 4 anos	30%
de 4 a 6 anos	25%
de 6 a 8 anos	20%
de 8 a 10 anos	15%
Acima de 10 anos	10%

Fonte: da autora

O valor do IR do plano de benefício é calculado separadamente as contribuições feitas ao longo do plano, caso haja mais de um aporte. Em caso de sucessão, os beneficiários do plano receberão os recursos, descontados de IR, conforme alíquota regressiva de cada aporte no plano. Caso o plano/aportes ainda não tenham. Completado seis anos, a alíquota fixa é de 25%.
Por outro lado, na tabela de tributação progressiva compensável, o investidor paga de forma antecipada 15% de imposto de renda no momento do resgate, havendo a compensação/complementação da alíquota paga, na declaração de ajuste anual de Imposto de Renda – hoje as alíquotas têm variação de 0% a 27,5%, a depender dos renda bruta anual do contribuinte.

A escolha do regime de tributação depende do horizonte de tempo o qual o individuo pretende deixar o valor investido. Dentre as vantagens comuns para ambas modalidades de previdência, destacam-se: i) a inexistência de tributação semestral (come-cotas) de Imposto de Renda gerando consequente beneficio tributário, dado juros compostos uma vez que o imposto é cobrando somente em seu resgate; ii) diferimento fiscal, conforme explanado anteriormente, por meio dos planos de PGBL; iii) possibilidade de escolha da tabela de tributação do plano – regressiva definitiva ou progressiva compensável e iv) planejamento sucessório, tendo em vista que ambas as modalidades permitem o saque do montante acumulado, em caso de morte do titular, pelos beneficiários deixados no plano, sem incidência de ITCMD Imposto de Transferência causa Mortis e Doação).

Por outro lado, existem custos dos quais os investidores pagam para administração dos recursos internalizados em plano de previdência. Dentre os mais comuns são as Taxas de Administração, que correspondem a um percentual sob o Patrimônio Líquido do fundo, cobrados na base diária, a Taxa de Performance, cobrada semestralmente quando o fundo

supera o *benchmark* e a Taxa de Carregamento (em extinção), que se trata de uma remuneração cobrada a cada contribuição/resgate do plano, visando cobrir as despesas incorridas pelo fundo. Campani e Costa (2016) analisam os benefícios tributários dos fundos previdenciários frente os fundos convencionais, evidenciando as altas taxas de administração e carregamento cobradas pelas gestoras dos fundos comprometem a rentabilidade liquida auferida pelos fundos. Ainda assim, concluíram que a longo prazo, os planos previdenciários possuem vantagens competitivas se comparados aos fundos tradicionais e que com o desenvolvimento deste mercado as taxas tendem a igualar-se às cobradas pelos fundos não previdenciários.
Amaral (2013), no entanto, conclui que fundos tradicionais possuem desempenho superior aos fundos previdenciários, ou seja, as vantagens dos fundos previdenciários no que tange ao diferimento de imposto não é usufruída pelo investidor.

Taxas de administração mais altas são justificadas em fundos cuja gestão tenha característica ativa, ou seja, com potencial chance de desempenho acima o indicador de mercado (*benchmark*). Campani e Brito (2018) analisaram o comportamento dos fundos previdenciários geridos por grandes bancos e evidenciaram passividade em sua gestão, o que não justifica as altas taxas de administração cobradas pelas instituições.

A capilaridade da rede bancária no Brasil favorece a distribuição de planos previdenciários. Bottino (2012) defende que a concentração dos serviços bancários pode ser perigosa para a sociedade que tendem a receber soluções financeiras antiquadas e com altos custos. O autor defende a promoção de competição a fim de criar um mercado mais eficiente.
Mette (2009) analisou o desempenho dos fundos de PGBL de 2003 a 2004 e concluiu que eles não superam o principal indicador financeiro de mercado – CDI.

Entretanto, nota-se no mercado brasileiro uma tendencia de alinhamento entre as taxas cobradas por fundos previdenciários e não previdenciários, diminuindo assim essa diferença. Com novos entrantes no mercado financeiro brasileiro aumento assim a concorrência por essa fatia de mercado. O *open-finance* e o *open-banking* também corroboram a favor do investidor, à medida que com o compartilhamento as instituições financeiras devam oferecer aos investidores produtos de investimentos mais competitivos afim de aumentar seu *market-share*.

2.6 O CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS NO BRASIL

A recente aprovação da reforma previdenciária deve impulsionar o mercado financeiro no Brasil, aumentando a oferta de soluções financeiras para o planejamento previdenciário das famílias. Outros fatores favorecem o crescimento do mercado de previdência privada: a queda dos juros básicos da economia e a crescente competição entre gestores, *fintechs*, bancos e seguradoras (SETTI; SORIMA, 2009).

A aplicação através de um fundo de investimento (seja previdenciário ou não previdenciário) permite ao individuo a delegação da gestão dos recursos a gestores que supostamente possuem habilidades e conhecimentos maiores para atuar no mercado, formando carteiras eficientes. Assaf Neto (2008) ressalta que os fundos são benéficos especialmente aos pequenos investidores por dar-lhes a chance de delegar a gestão de seus recursos a profissionais que tiram proveito de operar com grandes volumes de recursos.

Existem poucos estudos que abordam, de forma quantitativa, sobre o desempenho dos fundos previdenciários. Lima (2006) identificou que as gestoras de fundos previdência não conseguiram superar o CDI no período entre 2003 e 2004, mostrando-se ineficientes.

Yang et al. (2010) compararam o desempenho de fundos previdenciários e não previdenciários em duas categorias: renda fixa e referenciados DI. Os resultados obtidos apontaram que os fundos de renda fixa não previdenciários apresentaram desempenho melhor no período analisado. Já na categoria de referenciados DI, os fundos previdenciários apresentaram desempenho melhor.

Amaral (2013) estudou os fatores que afetam o desempenho dos fundos de renda fixa previdenciários no período de 2005 a 2011. Os resultados demonstraram que os fundos previdenciários possuem desempenho abaixo se comparado aos fundos não previdenciários, corroborando com os resultados encontrados por Lima (2006), destacando ainda que a incidência de altas taxas de administração cobradas pelas gestoras dos fundos comprometem a entrega de resultados do fundo ao investidor. Campani e Costa (2016) analisaram o desempenho dos fundos de renda fixa previdenciários com não previdenciários, contrapondo os benefícios fiscais dos planos de previdência. Os resultados encontrados sugerem que no longo prazo, os planos de PGBL apresenta vantagem tributária frente aos fundos convencionais, mesmo considerando a incidência de taxas de carregamento e administração.

2.7 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E ASPECTOS COMPORTAMENTAIS EM PREVIDÊNCIA

Segundo a OCDE (2023), educação financeira é o processo decisório pelo qual consumidores/investidores melhoram sua compreensão sobre os conceitos e produtos financeiros, e, por meio da informação, instrução e/ou aconselhamento dos objetivos, desenvolvem habilidades e adquirem confiança para tomar consciência de riscos e oportunidades financeiras, para fazerem escolhas mais conscientes e, assim, adotarem ações para melhorar seu bem-estar.

A alfabetização financeira é um conceito mais amplo e de múltiplas dimensões, por não considerar apenas o conhecimento financeiro, mas também aspectos práticos, como as habilidades e atitudes financeiras, bem como os comportamentos (HUSTON, 2010). Desta forma, entende-se que a educação financeira desrespeito ao constructo do conhecimento financeiro e a alfabetização financeira, é um conceito mais amplo que engloba não somente aspectos relacionados ao conhecimento, mas também a atitudes e comportamento dos indivíduos.

Segundo Borges e Botellho (2020), a alfabetização financeira é um conceito amplo e que vai além de conhecimentos. Envolve habilidade ao avaliar produtos financeiros e utilizá-los de maneira consciente; consciência, ao perceber riscos e oportunidades financeiras; conhecer o próprio perfil (consumidor ou poupador, conservador ou arrojado) e a atitude, ao colocar em prática seu planejamento financeiro. Assim, entende-se que o constructo conhecimento financeiro é apenas um dos elementos para que as pessoas possam tomar decisões financeiras de forma eficiente, pois existem, ainda, os outros construtos, como atitude e comportamento.

Por outro lado, a carência de educação financeira, educação securitária e previdenciária seguem sendo grande desafio à população brasileira. A capacidade de poupança não é realidade de grande parte dos brasileiros, dada ausência de educação financeira e baixo crescimento da renda. A complexidade das decisões financeiras que as famílias agora enfrentam aumentou para níveis sem precedentes. Ao mesmo tempo, as famílias carecem de conhecimentos financeiros para lidar com suas decisões, incluindo o planejamento para aposentadoria. No Brasil, o tema ainda é pouco discutido nas escolas pois não havia até o ano de 2019, a inclusão oficial do assunto nas disciplinas escolares (LEAL; SANTOS; COSTA, 2020).

Diversas pesquisas mostram que a falta de alfabetização financeira provoca efeitos negativos na vida das pessoas. Indivíduos com baixa alfabetização financeira tomam

empréstimos mais caros (DISNEY; GATHERGOOD, 2013) adquirem produtos financeiros inadequados (ANAGOL; COLE; SARKAR, 2016); Gine e Gómez-González (2017) não buscam informações sobre produtos financeiros e aumentam a probabilidade de empréstimos informais (SANTOS; MENDES-DA-SILVA; GONZALEZ, 2018).

Nos últimos anos estudos argumentaram que a ausência de educação financeira pode levar indivíduos a não pouparem o suficiente ou a investirem em ativos de alto risco ou até mesmo a permanecerem fora do mercado financeiro formal. Tais estudos sugerem que tal comportamento se baseia da crença de que o processo decisório é complexo. Ao mesmo tempo, dadas alterações demográficas já discutidas em capítulos anteriores, os indivíduos tornam-se cada vez mais responsáveis por seus planejamentos financeiros (ou a ausência deles).

Kiyosaki e Lechter (2000) questionam se a escola efetivamente prepara as crianças para o mundo real. Em seu livro, os autores respondem negativamente e sugerem que a principal razão das pessoas enfrentarem dificuldades financeiras é a ausência do aprendizado na escola sobre o dinheiro. O resultado são pessoas que precisam trabalhar pelo dinheiro, mas nunca aprenderam a fazer o dinheiro aprender por elas.

O mercado financeiro globalizado coloca à disposição dos indivíduos uma gama de produtos de investimentos tornando-o ao mesmo tempo que abundante, um ambiente complexo exigindo um nível de conhecimento superior afim de que se possa fazer as melhores escolhas e assim atingirem seus objetivos de curto, médio e longo prazo. As pessoas devem estar preparadas para lidar com as situações cada vez mais complexas do mundo financeiro (LUCCI et al., 2006)

Nesse cenário, a educação financeira vem ganhando importância e gerando debates consistentes nos meios acadêmico, governamental e empresarial. Iyengar et. al (2004) evidenciam que o excesso de informação dificulta o processo decisório financeiro. Os autores demonstram isso evidenciando que planos com menos fundos possuem uma taxa de participação maior.

Donadio, Abreu e Sousa (2012) realizaram uma revisão da literatura sobre a influência que o acesso ao cartão de crédito e do grau de alfabetização financeira tem sobre o nível de endividamento do consumidor brasileiro. Os autores apontaram que a baixa alfabetização financeira favorece o uso exagerado do cartão de crédito, a aquisição de empréstimos e hipotecas e, ainda, ter forte relação com o endividamento e o custo de crédito pago pelos individuo. O que se percebe é que o crescimento do acesso ao cartão de crédito é acompanhado por um aumento do número de inadimplentes, que não apresentam condições de pagar as dívidas contraídas. Beltrão (2004) também analisou quais as principais variáveis que

influenciam na contratação de um plano de previdência privada. Seu estudo revelou uma forte influência dos valores do teto previdenciário e uma relação positiva entre o grau de escolaridade e o contingente de indivíduos participantes. Van Els, Van, Rooj e Schuit (2007) encontraram em relação forte e positiva entre conhecimento financeiro e planejamento previdenciário evidenciando que a partir de preceitos sobre educação econômica adquiridos na escola, há um nexo de causalidade que vai da alfabetização financeira ao planejamento financeiro, e não o contrário.

Literacia financeira é a capacidade de tomar as melhores decisões financeiras. A educação financeira esta, por sua vez, intimamente relacionada com a capacidade do individuo em absorver as informações adquiridas e aplicá-las em suas decisões financeiras.

Dada relevância do tema, diversas economias vêm investindo em programas de educação financeira gerando assim, estudos sobre sua eficácia. Os resultados destes estudos contudo, ainda não controversos. Hilger, Hogarth e Belverly (2003) constatou relação positiva entre literacia financeira e comportamento financeiro. Clark, Dambrosio, McDermed, e Sawant (2006) revelaram que a educação financeira pode melhorar a maneira pelo qual as famílias planejam suas aposentadorias.

Duas premissas fundamentais amparam a literatura tradicional no mercado financeiro. A primeira é que os indivíduos utilizam toda informação disponível para obter o máximo de utilidade e, a segunda, que os indivíduos têm capacidade ilimitada de processamento de informações. Em outras palavras, as finanças tradicionais defendem que os indivíduos têm expectativas racionais, utilizando toda informação disponível para amparar sua tomada de decisão.

Nas ultimas décadas porem, estudos no campo de finanças comportamentais sugerem que a informação tem pouca ou nenhuma influencia sobre as decisões financeiras dos indivíduos (THALER, 1993); (SHILLER, 2003); (BARBERIS; THALER, 2003)

Por outro lado, estudos recentes debatem sobre os impactos na educação financeira no comportamento dos indivíduos lançando luz sobre a limitação de processamento das informações dos indivíduos. Lusardi (2008) constatou que a maior parte da literatura empírica sobre os efeitos dos programas de educação financeira não apresentou resultados positivos. Concluiu ainda que o processo decisório financeiro dos indivíduos deve ser simplificado e as barreiras ao processamento de informações devem ser reduzidas por exemplo, com a redução das opções disponíveis de investimentos. Trata-se de da racionalidade limitada dos indivíduos. O autor também enfatiza sobre a necessidade de buscar modelos aprimorados de transmissão das informações uma vez que seminários ou cursos isolados, por exemplo, mostraram-se de

baixa eficácia no curto prazo. O autor coloca em “xeque” a assertiva de que indivíduos com maior literacia financeira tomam melhores decisões. Neste caso ele defende que o comportamento financeiro dos indivíduos está mais relacionado com características psicológicas do que com conhecimentos financeiros.

De Meza, Irlenbusch, e Reyniers (2008) apontam que os principais vises comportamentais que afetam as decisões financeiras dos indivíduos são: aversão a perda, contabilidade mental, status quo e a dificuldade de processar um elevado número de informações. Alegam ainda que programas de educação financeira podem ser eficazes, mas defendem que o aconselhamento personalizado pode ser mais eficaz

As discussões a cerca dos programas de educação financeira como vimos, possuem conclusões controversas seja pelas baixas publicações a respeito, seja pela ausência destes programas.

Os recentes avanços do emprego formal, as reformas previdenciárias, o aumento de bancos/corretoras no mercado brasileiro e, principalmente, a recente criação do Tesouro RendA+ pelo Tesouro Nacional lançam luz a importância do planejamento previdenciário do individuo. Nas ‘’entrelinhas’’ pode-se concluir que o Estado espera que os indivíduos puxem para si a responsabilidade de suas aposentadorias.

Por outro lado, ao mesmo tempo em que se percebe um contingente de pessoas avidas para utilização de produtos e serviços financeiros, elas mostram-se com baixa literacia financeira. A natureza de longo prazo dos investimentos voltados ao planejamento previdenciário aliada ao baixo conhecimento financeiro e a complexidade dos produtos de investimentos faz com que os indivíduos não poupem ou poupem menos que o suficiente para o futuro.

Contudo, a ausência de literacia financeira não é um problema específico do Brasil mostrando que as famílias tendem a serem míopes no processo decisórios e tendem a estar mal preparados para chamarem para si a responsabilidade de gestão de suas próprias aposentadorias.

Lusardi e Mitchell (2007) ressaltam que cidadãos americanos têm poucas economias as vésperas de suas aposentadorias. Gustman e Steinmeir (1999) relataram que trabalhadores americanos desconhecem sobre as características de seus planos de aposentadoria.

Ao mesmo tempo, pesquisadores começaram a examinar a relação causal entre a ausência de literacia financeira e decisões financeiras.

Lusardi e Mitchell (2007) elaboraram uma pesquisa para medir a capacidade numérica e a compreensão dos indivíduos sobre conceitos básicos como inflação, diversificação e risco. Eles descobriram que indivíduos carecem de conhecimentos financeiros básicos evidenciando também uma relação entre conhecimento financeiro e planejamento previdenciário. Trata-se de

evidência importante dado que o planejamento é forte preditor de riqueza. Van Els, Van, Rooj e Schuit (2007) estudaram a relação entre alfabetização financeira e planejamento previdenciário na Holanda. Concluíram que mulheres e indivíduos com baixa escolaridade apresentam níveis mais baixos de conhecimento financeiro evidenciando ainda que a literacia financeira afeta o planejamento previdenciário dos indivíduos, e não o contrário. Tais descobertas têm importantes implicações políticas revelando que a implementação de programas de educação financeira impacta de forma direta na maneira como os indivíduos planejam suas aposentadorias.

Lusardi (1999) encontrou forte correlação entre o planejamento de aposentadoria e o acúmulo de riqueza. Em suma, indivíduos que pensam sobre aposentadoria têm em média o dobro de riqueza se comparado àqueles que nunca pensam em aposentadoria.

Programas de educação financeira podem ajudar os cidadãos a fazerem escolhas adequadas, fornecendo informações básicas de finanças como relação risco retorno, o valor dos juros compostos e a importância da diversificação. A educação financeira pode contribuir para o bem-estar dos trabalhadores, proporcionando-lhes informações necessárias para tomada de decisão, tanto no que diz respeito ao planejamento previdenciário quanto relacionados aos objetivos de curto e médio prazo. Por outro lado, dada complexidade dos produtos financeiros, há necessidade de promover informações mais simples visando contribuir para o nível de compreensão dos indivíduos. Um estudo realizado pela Autoridade Irlandesa Reguladora dos Serviços Financeiros (IFSRA) concluiu que para 75% dos consumidores as informações escritas sobre produtos financeiros são demasiadamente difíceis de compreender. (KEENA, 2004).

Medidas políticas podem ajudar indivíduos a melhor lidar com suas finanças e investimentos. Vários países realizaram campanhas de educação publica para a promoção da educação financeira. Os colaboradores dessas campanhas abrangem os setores público, semipúblico, privado e independente sem fins lucrativos e incluem órgãos reguladores e supervisores, agencias governamentais e associações de consumidores. Contam ainda com uma variedade de métodos educativos com divulgações na internet/redes sociais, rádio e panfletos todavia, estudos apontam que há baixa eficácia neste tipo de divulgação sendo mais eficaz programas mais personalizados como aconselhamento telefônico ou presencial. Entretanto, tal aconselhamento tende a ser mais caro.

É necessário superar a assimetria de informações sobre os investimentos com intuito de garantir que intermediários/consultores financeiros estão efetivamente agindo a favor dos interesses dos investidores. Por exemplo, para atender as necessidades dos investidores,

programas de educação financeira precisarão tornar mais simples o processo decisório, enfatizando de forma simples as vantagens e desvantagens das escolhas tomadas no presente em relação ao futuro, reduzindo as escolhas e usando informações mais simples e diretas. Diversos países criaram programas com intuito de fornecer educação financeira e econômica ao publico em geral. Tais programas baseiam-se na premissa de que indivíduos mais bem informados tomam melhores decisões em relação a seus investimentos.

(Thaler & Benatzi, 2001) abordam a questão das baixas taxas de poupança nos planos 401(k) e sugerem uma abordagem para aumentar essas taxas. Eles embasam sua abordagem em pesquisas que mostram que os indivíduos preferem oportunidades futuras de poupança em detrimento às atuais e que devido a inercia e a procrastinação, os indivíduos preferem permanecer em um programa depois de inscritos. Esses princípios foram utilizados para conceber o programa *Save More Tomorrow* (SMT) que visa assegurar que os trabalhadores se comprometam a aumentar suas contribuições em caso de recebimento de aumento salarial. Esse programa foi implementado em diversas empresas. Quando foi utilizado em conjunto com um consultor de investimentos, os estudos mostram que os trabalhadores triplicaram suas taxas de poupança em 28 meses, de 3,5% para 11,6%. Ainda nos EUA, a campanha pública *Choose to Save,* cuja ideia principal é a conscientização de que os trabalhadores devem começar a poupar hoje se quiserem ter uma situação financeira segura no futuro. O programa fornecido pela *Employee Benefit Reserch Institute* (EBRI), entidade sem fins lucrativos, aborda o tema utilizando-se de diversos meios de comunicação como internet, jornais e televisão. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos também coopera com a disseminação do conhecimento financeiro como os folhetos ‘’O poder de escolher’’ e ‘’Dez principais formas de poupar para a aposentadoria’’.

Sabe-se que de maneira geral os indivíduos tendem a simplificar seus processos de escolha, o que muitas das vezes implica em não tomar nenhuma atitude. Neste sentido, as empresas podem ajudar no processo de planejamento sucessório de seus colaboradores oferecendo-lhes um plano de previdência fechado. Tal iniciativa além de, intrinsicamente mostrar ao colaborador de que a empresa se preocupa com seu bem-estar pós-atividade laboral também pode aumentar o nível de adesão e acumulação de planos previdenciários já que poucos funcionários tomam medidas para cancelar a inscrição. Os fundos de investimentos com data alvo podem ser uma opção para investidores com baixo conhecimento financeiro já que se iniciam mais arrojados e, à medida que vão se aproximando de suas datas-alvo o gestor do fundo o torna mais conservador.

Bongini e Cucinelli (2019) identificaram que fatores como atitude, controle comportamental percebido, conhecimento sobre previdência, gestão financeira e nível de conhecimento financeiro afetam diretamente sobre a capacidade de decisão de investimento em um plano de previdência. Van Els, Van, Rooj e Schuit (2007) revela que indivíduos com maior conhecimento financeiro têm maior probabilidade de planejarem suas aposentadorias, revelando ainda que pessoas com Lócus de Controle Interno ou seja, indivíduos que entendem que a causa de um evento ou comportamento depende de força interna e que as decisões e esforços pessoais podem decidir ou influenciar o que ocorrerá, economizam mais. Adicionalmente, fatores como idade e vida saudável (GOURINCHAS; PARKER, 2002) também se mostraram relevantes para predisposição dos indivíduos em realizarem planejamento previdenciário. Já no que tange à questão da escolha do portfólio de investimento, (HAUFF, 2014) evidenciou que indivíduos com maior conhecimento financeiro assumem mais risco.

Destaca-se a preocupação em conscientizar as pessoas sobre a necessidade de formação de poupança para a aposentadoria (LUCCI et al., 2006). Segundo Ricioli (2002).

Por fim, sabe-se que poucas pessoas possuem conhecimentos suficientes dos produtos financeiros disponíveis no mercado e carecem de informações conceituais sobre risco e retorno. O conhecimento limitado dos indivíduos aliado a complexidade dos produtos financeiros e ao imediatismo podem comprometer o planejamento financeiro das familiar. Além disso, a conscientização da insuficiência da aposentadoria oferecida pelo INSS é de uma pequena parcela da população. A Tal deficiência é particularmente grave em uma sociedade com muitos desafios demográficos, financeiros e sociais. A concorrência mais acirrada faz com que os produtos financeiros se tornem mais sofisticados e mais complexos, mas, por outro lado, os investidores possuem acesso à mais informações, tornando-se mais exigentes.

Sob a ótica do mercado financeiro, é de suma sua importância o aprimoramento das práticas comerciais bancárias para reduzir ‘planos malfeitos’’, visando o assessoramento financeiro dos investidores para construção de um relacionamento de longo prazo, buscando entender a fase de vida do investidor e suas reais necessidades. Promover o assessoramento contínuo, fornecendo informações transparentes e periódicas aos investidores, visando amparálo ao longo de sua jornada bem como promover adequações tempestivas na estratégia, quando necessário, e não apenar com base apenas em ‘’fazer uma venda’’, serão de suma importância para disseminação do conhecimento financeiro das famílias. Em outras palavras, há muita oportunidade para o mercado financeiro estreitar o relacionamento e a fidelização de seus clientes, assessorando-o ao longo de sua jornada.

Desta forma, é de suma importância o apoio político-governamental com iniciativas para desenvolvimento da literacia financeira da população bem como o apoio privado que pode contribuir com a disseminação do conhecimento principalmente, visando superar a ‘’miopia’’ individual dos indivíduos em relação ao longo prazo. Programas de educação financeira nas escolas, em especial quando o individuo estão iniciando a vida profissional são primordiais para garantir proporcionar ao individuo condições necessárias para planejamento dos objetivos de médio e longo prazo. Aliar a educação financeira a aspectos comportamentais dos indivíduos, que estão intrinsicamente relacionadas, respeitando suas particularidades podem ser fundamentais para decisão dos indivíduos em formação poupança de longo prazo.

2.8 TESOURO RENDA +

O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional lançado em 2002 para venda de títulos públicos federais para Pessoas Físicas. O programa surgiu com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos, fomentar a formação de poupança e ser instrumento de educação financeira, oferecendo títulos de três indexadores de renda fixa (Renda Fixa Pós, Renda Fixa Inflação e Renda Fixa Pré). O número de investidores posicionados neste tipo de título cresce de forma exponencial. De acordo com o Portal do Tesouro Direto, em dezembro de 2014 eram menos de 500 mil investidores nesta modalidade de investimento. Em 2023 este número ultrapassa 2 milhões – crescimento superior a 4x em menos de 8 anos. No que tange ao volume investido, no ano de 2014 eram menos de R$20 milhões, ao passo que atualmente este montante ultrapassa R$102 milhões.

Dado cenário de aumento na expectativa de vida do brasileiro e a necessidade de gerar renda complementar na aposentadoria, o Tesouro criou em 2023 uma nova modalidade de investimento – o Tesouro RendA+. Com o objetivo de fortalecimento da educação financeira e ampliação da proteção e segurança financeiro no período de aposentadoria, trata-se de um título atrelado ao IPCA, índice oficial de inflação no Brasil, visando manter o poder de compra ao longo do tempo, além de garantir retorno real ao investidor que o manterá em sua carteira até o vencimento. Tal modalidade de investimento adapta o conceito de previdência privada para títulos públicos, simplificando o processo de investimento, trazendo mais segurança e acessibilidade ao planejamento sucessório. O produto lançado pelo Tesouro Nacional, em parceria com a Secretaria de Previdência e a B3, foi desenvolvido a partir da pesquisa do economista professor Dr. Robert C. Merton – vencedor do prêmio Nobel de economia em 1997 – e do professor Arun Muralidhar, que introduziu o conceito de SeLFIES. Os SeLFIES

(*Standar-of-Living, Forward-starting, Income-only Securities*) são produtos financeiros que facilitam o processo de poupar para uma renda extra na aposentadoria.

2.9 INDICADORES DE DESEMPENHO

2.9.1 Risco e Retorno

Qualquer aplicação realizada no mercado financeiro apresenta determinado nível de risco, que deve ser compatível com o retorno que oferece.

A teoria de finanças considera que existem dois tipos de risco: risco sistemático e não sistemático (ou idiossincrático) (JENSEN, 1967).

O risco sistemático refere-se ao risco do sistema como um todo, ou seja, é o risco geral a qual todos os investimentos incorrem. O risco sistemático é conhecido também como risco não diversificável pois, diferentemente do risco não sistemático, ele não pode ser anulado. Já o risco sistemático, ou risco diversificável, está relacionado a fatores específicos.

O tradicional modelo de CAPM baseia-se na premissa de que com a diversificação, o risco não-sistemático pode ser eliminado. O risco de mercado é representado pelo Beta (explorado a seguir).

2.9.2 Retorno ajustado ao risco

Conforme Markowitz (1952) parte do risco pode ser eliminado através da diversificação, através de ativos de baixa correlação. Trazendo à teoria para prática, os benefícios da diversificação sucederão pela capacidade dos gestores na montagem e acompanhamento dos ativos por ele administrados e geração de retornos acima do esperado pelo mercado (geração de Alfa). Logo, os benefícios da diversificação não se dão somente pela combinação de ativos em uma carteira de investimentos. Seus benefícios dependem do estudo da correção dos ativos que comporão a carteira, dentre outras variáveis.

O Alpha de Jensen (JENSEN, 1968) é uma medida utilizada para mensurar o lucro auferido por um ativo ou carteira e é calculado através da seguinte expressão:

$$\alpha_j = (R_c - K_{RF}) - \beta_c \ x \ (R_M - K_{RF}) \quad (1)$$

Onde:

α_j é o alpha de Jensen;

R_c é o retorno obtido pela carteira;

K_{RF} é a taxa livre de risco;

β_c é o beta da carteira, e

R_M é o retorno da carteira teórica de mercado (*Benchmark*)

Portanto, o Alpha de Jensen mede o excedente de retorno obtido pela carteira em relação ao retorno marginal calculado pelo modelo CAPM.

O Índice Beta ou Coeficiente Beta de um investimento tem como objetivo mensurar a sensibilidade de um ativo comparativamente a um índice de referência do mercado. A carteira de mercado de todos os ativos investidos tem um beta de 1. Um índice Beta abaixo de 1 indica um investimento financeiro de menor volatilidade, cujos movimentos não são altamente correlacionados com o mercado. Por sua vez, um beta maior que 1 indica que o ativo ele é mais volátil que o índice de mercado. Em suma, tal coeficiente tem por objetivo identificar o quando o retorno de uma carteira/ativo responde às variações do índice de mercado. O cálculo do índice Beta é dado pela seguinte equação:

$$\beta_i = \frac{cov(R_i, R_M)}{\sigma_M^2} \quad (2)$$

O Beta de um ativo é um coeficiente dado pela covariância entre os retornos de um ativo (Ri) e os retornos do mercado (Rm), dividido pela variância dos retornos de mercado (σ^2_M) Já o Beta de uma carteira é igual a média ponderada dos betas de cada ativo que a compõe.

O Índice Sharpe, criado por William Sharpe (Sharpe, 1964) permite a avaliação relativa entre o risco e retorno de um determinado investimento e tem como objetivo mensurar a relação entre o retorno excedente ao ativo livre de risco e sua volatilidade. O cálculo do índice Sharpe é dado pela seguinte equação:

$$S = \left(\frac{R_p - R_f}{\sigma_p} \right) \quad (3)$$

Ou seja, o índice Sharpe (S) é a relação entre o Retorno do Fundo (Rf) menos o Retorno do Ativo Livre de Risco (Rf), divido pelo desvio-padrão (σp). No Brasil, utiliza-se a SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia como ativo livre de risco, motivo pelo qual neste estudo também será adotado como tal.

(Sortino & Van , 1991) trata-se de uma modificação do índice Sharpe a qual considera apenas a proporção negativa dos retornos para cálculo do desvio padrão. O índice é calculado pela seguinte expressão:

$$Sortino = \frac{(R_c - K_{mr})}{\delta_c} \quad (4)$$

Onde:

Sortino é o *Índice de Sortino*;

R_c é o retorno médio esperado da carteira;

K_{mr} é a taxa de retorno mínima requerida;

δ_c é o desvio-padrão que considera apenas os retornos da carteira que tenham sido inferiores ao mínimo requerido.

Por sua vez, Treynor (1965) apresentou uma medida que ajuda o prêmio de risco utilizando o beta da carteira como divisor, conforme visto a seguir:

$$IT = \frac{(R_c - K_{RF})}{\beta_c}$$

Onde:

IT é o Índice de Treynor

R_c é o retorno médio esperado da carteira

K_{RF} é o retorno livre de risco

β_c é o beta da carteira

(5)

O Índice Treynor é um indicador financeiro que avalia o retorno de um portfólio de investimento em comparação ao seu nível de risco, permitindo a mensuração da capacidade de geração de resultados em relação ao menor risco de mercado. Desta forma, se o resultado for negativo, significa que teria sido mais vantajoso ao individuo aplicação apenas no ativo livre de risco. Já um resultado positivo indica que a carteira excedeu o retorno livre de risco. Se o resultado for nulo então, significa que a carteira rendeu o mesmo que investir no ativo livre de risco. Por fim, o melhor desempenho por unidade de risco assumido será a carteira com maior Índice Treynor.

3 ANÁLISE DOS DADOS

3.1 ANÁLISE DESCRITIVA

Os dados deste estudo foram levantados da base de fundos da plataforma Economatica® e abrangem fundos previdenciários com informações entre os anos de 2012 a 2022. Estes, abrangem todos os fundos ativos em janeiro de 2023, ou seja, trata-se de uma base de dados com viés de sobrevivência e, com classe Anbima igual a Previdência. A base de dados contém data de início do fundo, taxa de administração, gestora do fundo, prazo de resgate, aplicação mínima, quantidade de cotistas e patrimônio líquido.

O presente estudo busca analisar os determinantes de desempenho das maiores gestoras de fundos previdenciários no Brasil, ligadas aos cinco grandes bancos (Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Santander) com as demais gestoras do mercado. Para classificação, filtrou-se os nomes dos fundos em que apareciam os nomes das referidas gestoras em sua nomenclatura[1].

A Tabela 4 abaixo mostra a estatística descritiva das variáveis para os dois grupos de fundos, com dados de janeiro de 2023: gestoras associadas aos grandes bancos e fundos de gestoras independentes:

Tabela 4 – Estatística Descritiva das variáveis da amostra

	Gestoras Independentes							Gestoras Bancos						
Variáveis	**Média**	**Desvio Padrão**	**Min**	**Pct25**	**Mediana**	**Pct75**	**Max**	**Média**	**Desvio Padrão**	**Min**	**Pct25**	**Mediana**	**Pct75**	**Max**
PL (Milhões)	198.8402	649.5987	0.00457	11.58728	31.25906	11.58728	11014.45	1160.617	5368.112	0.04995	25.8359	66.91504	25.8359	139962
Prazo Resgate	12.84	18.87	0	2	5	2	182	5.79	12.83	0	1	2	1	90
Aplicação Mínima	43875.11	174178.1	0	0	1	0	1e+06	217410.3	412152.2	0	1	1	1	1e+06
Tx Adm	1.65	0.83	0	1	2	1	4.5	1.79	0.79	0	1.2	2	1.2	3
Número Cotistas	271.5	10406.95	1	1	1	1	472360	4.61	20.42	1	1	1	1	342

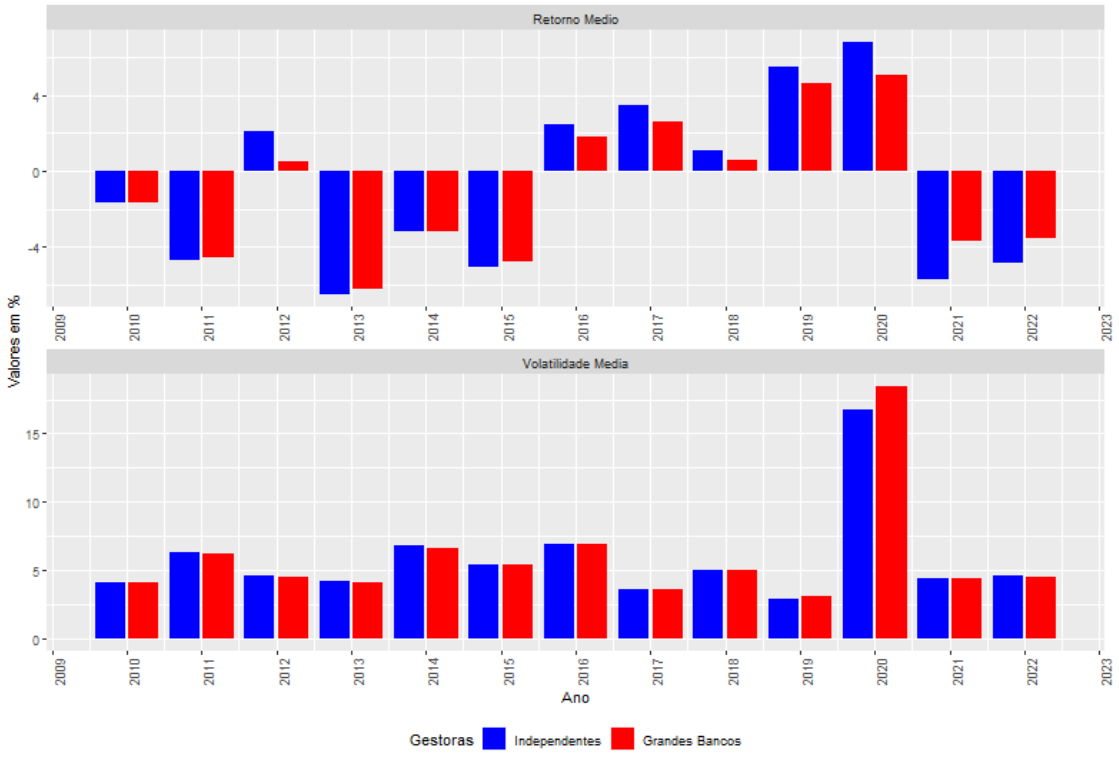
Fonte: da autora, software R

[1] Foram selecionadas as seguintes gestoras: BRAM, Bradesco Vida e Previdência, Itaú Unibanco Asset Management, Itaú Dtvm, Santander Brasil, Zurich Santander Brasil, Banco Santander, Caixa Vida e Previdência, Caixa Distribuidora, BB Gestão de Recursos, Brasilprev Seguros e Previdência.

Como é possível observar, os fundos das gestoras independentes são menores em média R$196 milhões, no comparativo de Patrimônio Líquido, ao passo que das gestoras de grandes bancos detêm R$1,1 bi de recursos sob sua gestão. Não obstante, o desvio padrão do Patrimônio Líquido e o valor máximo são menores para os fundos geridos por grandes bancos, evidenciando assim, a maior capacidade de captação destes fundos. Podemos observar também que a taxa de administração média cobrada pelos fundos bancários é maior em 1,79% contra 1,65% das gestoras independentes. Podemos observar também que o número médio de cotistas entre as amostras analisadas é bem expressivo: 271 cotistas para gestoras independentes contra 4.61 cotistas em média, para gestoras ligadas a grandes bancos.

Para computo das medidas de performance foram utilizados os dados de cotações diárias dos fundos selecionados. O Gráfico 8 abaixo mostra o retorno médio anual e a volatilidade anual ao longo do tempo para cada um dos grupos de gestoras analisados.

Gráfico 8 – Retorno Médio anual e volatidade da amostra

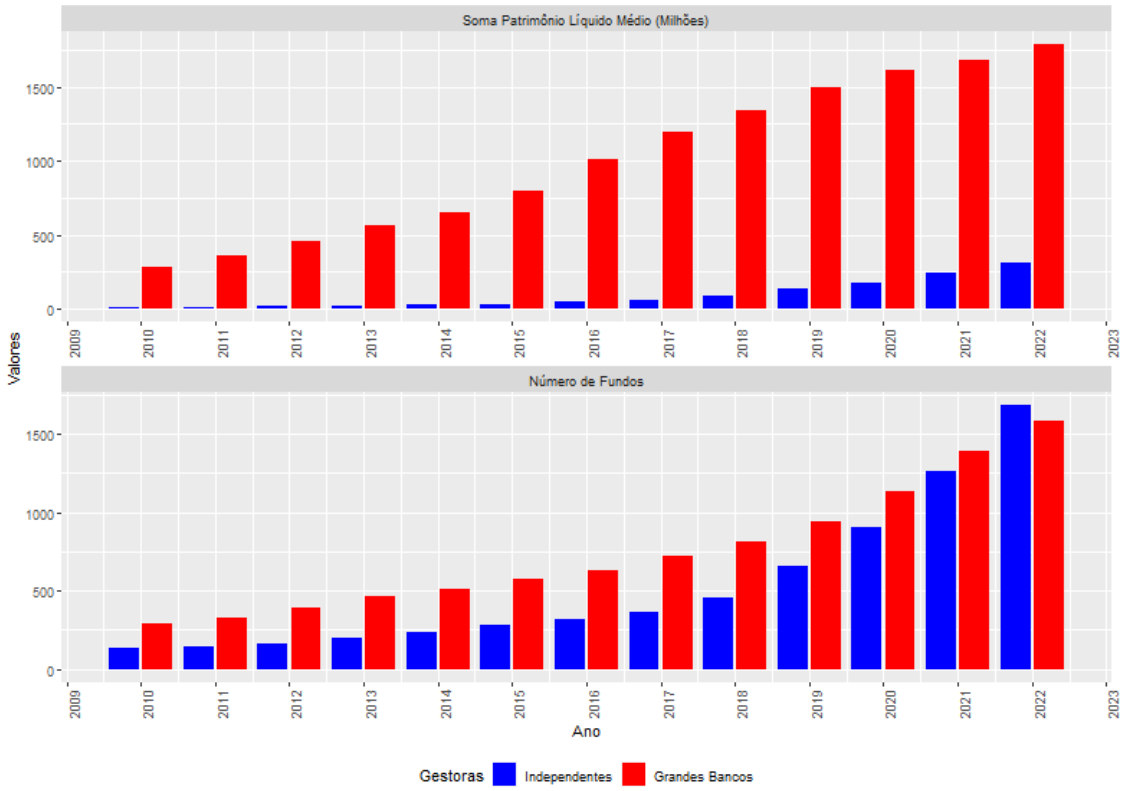


Fonte: da autora.

O Gráfico 9 abaixo, mostra a evolução do patrimônio líquido dos fundos de previdências e o número de fundos por gestora. Nota-se um crescimento gradual do patrimônio líquido dos fundos ao longo do tempo, bem como uma significativa diferença entre os tamanhos dos fundos.

Contudo, observa-se uma inversão na quantidade de fundos, sendo que gestoras independentes de bancos ultrapassam em quantidade os fundos associados à bancos no ano de 2022, todavia, o que tange a tamanho, há ainda uma diferença relevante.

Gráfico 9 – Patrimônio Líquido e número de fundos



Fonte: da autora.

Para estudo das determinantes de desempenho dos fundos previdenciários no Brasil foram levantados além dos retornos dos fundos o Alpha de Jensen, Beta CAPM, Sharpe, Sortino e Treynor. A Tabela 4 mostra a média destas variáveis no período abrangido por essa pesquisa, para os dois grupos de fundos.

Tabela 5 – Análise comparativa índices

	Gestoras Independentes						Gestoras Grandes Bancos					
Year	Retorno	Alpha	Beta	Sharpe	Sortino	Treynor	Retorno	Alpha	Beta	Sharpe	Sortino	Treynor
2010	0.00	0.14	-0.02	-3.91	-1.08	-11.26	-0.01	0.10	-0.02	-3.45	-0.68	-11.77
2011	-0.01	0.13	-0.05	-5.09	-1.77	18.31	-0.02	0.08	-0.05	-2.47	-4.58	-9.03
2012	0.02	0.11	0.02	-1.95	0.84	-3.92	0.01	0.08	0.00	-0.08	0.00	-3.96
2013	-0.04	0.12	-0.07	-3.00	-2.80	-5.82	-0.04	0.09	-0.06	-2.37	-3.62	-5.40
2014	-0.01	0.14	-0.03	-1.76	-1.22	0.56	-0.02	0.08	-0.03	-2.10	-2.01	0.69
2015	-0.02	0.12	-0.05	-1.80	-1.79	-1.63	-0.03	0.08	-0.05	-2.23	-2.51	-0.70
2016	0.00	0.11	0.02	-0.42	0.20	-2.59	0.01	0.07	0.02	-0.97	-0.18	5.54
2017	0.02	0.11	0.03	0.51	1.21	1.06	0.02	0.06	0.03	0.33	0.81	0.33
2018	0.00	0.13	0.01	-0.50	0.14	-0.47	0.00	0.08	0.01	-0.78	-0.38	0.78
2019	0.03	0.17	0.06	0.61	1.37	0.10	0.03	0.08	0.05	0.99	1.86	-0.92
2020	0.06	0.17	0.07	0.75	1.18	0.45	0.05	0.08	0.05	0.89	1.41	-0.98
2021	-0.01	0.27	-0.06	-0.36	-0.65	0.41	-0.02	0.11	-0.04	-1.03	-1.64	0.85
2022	-0.03	0.24	-0.05	-0.23	-0.95	-0.20	-0.02	0.12	-0.04	-1.03	-1.60	-2.04

Fonte: da autora, software R

Nota-se que gestoras independentes geram Alpha médio superior aos fundos de gestoras bancárias. Índices Beta de CAPM são similares entre os dois grupos analisados, assim como índice Sharpe que em média mostra-se negativo em diversos anos.

Os índices de Sortino e Treynor são similares entre os grupos, e mais negativos para os anos anteriores a 2016.

3.2 ANÁLISE DE MQO

O interesse deste estudo é verificar as determinantes de desempenho entre gestoras de fundos previdenciários no Brasil. Para tanto, definimos a variável Gestoras de Bancos como variável indicadora que assume valor igual a 1 se o fundo j pertence[2] ao Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú e Santander e, 0 caso contrário. Para estudas esta relação utilizamos o modelo de regressão linear dado pela equação abaixo:

$$Y_{jt} = \beta_1 \text{Gestora Bancos}_{jt} + \beta_2 \bar{PL}_{jt} + \beta_3 \bar{PL}^2_{jt} + \beta_4 \text{Beta CAPM}_{jt} + \beta_5 \sigma_{PL} \\ \beta_6 Tx.Adm_{jt} + \beta_7 (\text{Gestora Banco} \times \text{PL Alto})_{jt} + \lambda_t + \epsilon_{jt} \quad (7)$$

[2] Para definir pertence classificamos que os fundos associados aos bancos possuem o nome do banco na nomenclatura do fundo.

No qual Y_{jt} é a variável dependente do modelo, pode ser o retorno, alpha de jansen, sharpe sortino e treynor. Esta variável é indexada pelo termo j e t o qual representam respectivamente o fundo j no ano t. As outras variáveis explicativas são:

- $\bar{PL}$ é o patrimônio líquido médio durante o ano t do fundo j.
- $\bar{PL}$ é o patrimônio líquido médio durante o ano t do fundo ao quadrado.
- σ_{PL} é o desvio padrão do patrimônio líquido do fundo durante o ano t.
- Beta CAPM é o beta de CAPM do fundo calculado anualmente e utilizando como taxa livre de risco a Selic e o retorno de mercado igual ao retorno do índice Ibovespa.
- Tx. Adm é a taxa de administração do junto j no ano t.
- Gestoras Bancos × PL Alto é uma interação entre uma variável indicadora que assume o valor igual a 1 se os fundos pertencem ao grupo de gestoras associadas aos maiores bancos. PL alto é uma variável indicadora se o patrimônio líquido do fundo j no ano t esta acima da mediana dos fundos naquele ano t.
- λ_t é um efeito fixo de ano o qual é uma dummy para cada ano.
- ϵ_{jt} é o termo idiosincrático de erro do modelo de regressão.

O principal parâmetro de interesse é o β_1 o qual captura a correlação entre o fundo estar associado aos grandes bancos e a variável dependente do estudo que medem a performance dos fundos como retorno, alpha de Jansen, Sharpe, Sortino e Treynor. Não obstante, os parâmetros β_2 e β_3 medem a correlação do tamanho do fundo com os as medidas de performance, sendo ao inserir na Equação 1 o patrimônio líquido estamos permitindo a existência de uma relação não linear entre o tamanho dos fundos e as medidas de performance. Por sua vez, o coeficiente β_4 está associado ao quanto da performance do fundo está associado a variação no seu patrimônio líquido medido pelo desvio padrão ao longo ano, de certa forma esse coeficiente mede uma exposição ao risco do fundo possuir grande volatilidade no seu patrimônio. O parâmetro β_5 captura o prêmio do risco de mercado para os fundos, então seria esperado que fundos com maiores exposições ao risco de mercado, isto é, maiores betas deveriam apresentam retorno ajustados ao risco maior. O parâmetro β_6 captura a relação entre as taxas de administração cobradas pelos fundos e as variáveis de performance. O parâmetro β_7 relaciona

o feito diferencial do fundo estar sobre a gestão de grandes bancos e ter acima do patrimômio líquido médios dos fundos naquele ano, logo este coeficiente mede o efeito diferencial entre o fundo ser gerido por bancos e ainda ser grande.

3.3 RESULTADO SOBRE O RETORNO DOS FUNDOS

A Tabela 6 mostra o resultado do modelo de regressão da Equação 1 para o retorno em pp como variável dependente.

Tabela 6 – Modelo de regressão – equação 1

Dependent Variable:			Retorno		
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Variables					
Gestoras Bancos	0.1511	0.0974	-0.5257***	-1.568***	-1.406***
	(0.1041)	(0.1050)	(0.1020)	(0.1364)	(0.1461)
PL Médio		-0.0320*	-0.0775***	-0.1575***	-0.1166***
		(0.0173)	(0.0161)	(0.0434)	(0.0444)
PL Médio Ao Quadrado		-0.0003	0.0002	0.0024	0.0012
		(0.0002)	(0.0002)	(0.0015)	(0.0016)
Desvio Padrão PL		0.9116***	0.8594***	1.161***	1.172***
		(0.1271)	(0.1170)	(0.2432)	(0.2465)
Beta CAPM			-6.937***	-10.64***	-10.64***
			(0.4448)	(0.6046)	(0.6046)
Taxa Adm.				-0.0229	-0.0444
				(0.1005)	(0.1024)
Gestoras Bancos × PL Alto					-0.3677***
					(0.1315)
Fixed-effects					
Ano	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Fit statistics					
Observations	16,573	16,545	16,506	7,973	7,973
R^2	0.31116	0.31364	0.35813	0.39314	0.39343
Within R^2	0.00014	0.00274	0.06616	0.13799	0.13840

Heteroskedasticity-robust standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Fonte: da autora, software R

Observa-se na primeira coluna uma correlação simples entre retorno e a variável Gestoras Bancos, a qual é positiva, porém não estatisticamente diferente de zero. Na segunda coluna podemos observar a correlação depois do controle das variáveis relacionadas ao patrimônio líquido dos fundos. A terceira coluna inclui o Beta de CAPM, a quarta a Taxa de administração e a quinta o modelo completo.

Pode se observar que ao incluir as variáveis de controles a correlação entre o retorno dos fundos passa de positiva para negativa, e de não significativa para significativa. No modelo completo, coluna 6, podemos notar que as gestoras associadas a grandes bancos geram, na média, um retorno 1.4 p.p menores do que gestoras não associadas aos grandes bancos e essa diferença e estatisticamente significativa a 1%. Não obstante, é interessante notar que a relação entre o tamanho do fundo é negativa em todas as colunas, e parece não existir efeito não linear visto que os coeficientes associados ao Patrimônio Líquido médio ao quadrado são todos próximos de zero e não significativos. Outro ponto relevante é o parâmetro associado a variação do patrimônio líquido ter uma associação positiva com o retorno do fundo e o beta de CAPM ter relação negativa. Além disso, o coeficiente associado a taxa de administração é não estatisticamente significativo. Não obstante, o coeficiente associado ao parâmetro β_7 é negativo e estatisticamente significativo e de magnitude -0.36 o que indica que os fundos maiores associados aos grandes bancos possuem um retorno médio menor em 0.36 aos fundos dos grandes bancos que não são grandes.

Tabela 7 – Modelo de regressão – Patrimônio Líquido

Dependent Variable:			Retorno		
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Variables					
Gestoras Bancos	0.1511	0.0974	-0.5257***	-1.568***	-1.406***
	(0.1041)	(0.1050)	(0.1020)	(0.1364)	(0.1461)
PL Médio		-0.0320*	-0.0775***	-0.1575***	-0.1166***
		(0.0173)	(0.0161)	(0.0434)	(0.0444)
PL Médio Ao Quadrado		-0.0003	0.0002	0.0024	0.0012
		(0.0002)	(0.0002)	(0.0015)	(0.0016)
Desvio Padrão PL		0.9116***	0.8594***	1.161***	1.172***
		(0.1271)	(0.1170)	(0.2432)	(0.2465)
Beta CAPM			-6.937***	-10.64***	-10.64***
			(0.4448)	(0.6046)	(0.6046)
Taxa Adm.				-0.0229	-0.0444
				(0.1005)	(0.1024)
Gestoras Bancos × PL Alto					-0.3677***
					(0.1315)
Fixed-effects					
Ano	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Fit statistics					
Observations	16,573	16,545	16,506	7,973	7,973
R^2	0.31116	0.31364	0.35813	0.39314	0.39343
Within R^2	0.00014	0.00274	0.06616	0.13799	0.13840

Heteroskedasticity-robust standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Fonte: da autora, software R

Como existe grande variação do número de fundos ao longo do tempo estimamos o modelo de equação 1, dividindo a amostra por anos, portanto o efeito fixo é substituído pela inclusão da constante no modelo. A abaixo mostra os resultados da estimação feita via MQO. A primeira coluna mostra a regressão usando os seis primeiros anos da amostra, de 2010 até 2016 e as colunas 2 em diante a estimação feita na amostra anual. É possível notar que na maioria dos anos, fundos associados aos bancos apresentam um retorno menor que os fundos não associados, visto que o coeficiente é negativo e estatisticamente significativo a 1%.

Tabela 8 – Retornos fundos – 2010 - 2016

Dependent Variable:				Retorno				
Ano	Full sample	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Variables								
Constant	-0.3779	1.711**	0.0797	4.026***	-3.802***	-1.430***	-1.473***	0.7613**
	(0.3087)	(0.7213)	(0.6872)	(1.103)	(0.8748)	(0.4621)	(0.4183)	(0.3591)
Gestoras Bancos	-1.626***	-2.607***	-2.769***	-4.230***	0.7520	-2.058***	-3.036***	1.548***
	(0.3389)	(0.6993)	(0.6334)	(1.168)	(1.026)	(0.5290)	(0.5435)	(0.3569)
PL Médio	0.0924**	0.0802	0.8889***	-0.0625	0.3236**	0.3050***	0.1916**	-0.3203***
	(0.0414)	(0.2068)	(0.2988)	(0.1842)	(0.1356)	(0.0897)	(0.0826)	(0.0747)
PL Médio Ao Quadrado	-0.0035**	-0.0114	-0.0428**	0.0024	-0.0078	-0.0168***	-0.0068**	0.0077***
	(0.0015)	(0.0129)	(0.0165)	(0.0106)	(0.0069)	(0.0046)	(0.0027)	(0.0019)
Desvio Padrão PL	1.088***	4.616***	0.6675	1.713**	-1.651	3.991***	1.273**	0.5874
	(0.3100)	(1.250)	(1.042)	(0.6842)	(2.126)	(0.9002)	(0.5926)	(0.4315)
Beta CAPM	-9.068***	-8.878***	-19.00***	-2.602	-11.81**	-9.419***	-26.96***	17.03***
	(2.389)	(2.266)	(2.984)	(4.113)	(5.991)	(2.576)	(1.662)	(1.450)
Taxa Adm.	-0.0956	-0.2596	-0.7716*	0.5250	-1.063**	0.0822	0.1803	-0.5105***
	(0.1698)	(0.3157)	(0.4637)	(0.3988)	(0.4685)	(0.3035)	(0.2760)	(0.1600)
Gestoras Bancos × PL Alto	-0.2547	-1.429***	-1.352	-0.9822*	-0.0173	8.48×10^{-5}	0.9735	-0.8563**
	(0.2634)	(0.4655)	(0.9309)	(0.5212)	(0.5801)	(0.6293)	(0.6166)	(0.3378)
Fit statistics								
Observations	1,747	144	173	204	249	283	324	370
R^2	0.04615	0.30721	0.21959	0.19248	0.14766	0.10130	0.39145	0.34870
Adjusted R^2	0.04231	0.27155	0.18648	0.16364	0.12290	0.07843	0.37797	0.33611

Heteroskedasticity-robust standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Fonte: da autora, software R

O mesmo padrão pode ser notado na tabela 9 abaixo no qual é apresentado os resultados para os último seis anos da amostra de 2016 até 2022.

Tabela 9 – Retornos fundos – 2017 - 2022

Dependent Variable:				Retorno			
Ano	Full sample	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Variables							
Constant	1.900***	1.047**	-0.1726	0.9519**	4.421***	-0.2438	-0.3132
	(0.3102)	(0.4180)	(0.2467)	(0.3939)	(1.279)	(0.3655)	(0.3402)
Gestoras Bancos	-1.140***	1.598***	-0.0405	1.390***	0.3919	-1.380***	-1.282***
	(0.1834)	(0.3470)	(0.2167)	(0.3988)	(0.5567)	(0.2172)	(0.2102)
PL Médio	0.1152	2.282	0.2798	0.0156	0.9369	0.8293***	0.8400***
	(0.1901)	(2.486)	(1.155)	(0.4945)	(0.6822)	(0.3045)	(0.2047)
PL Médio Ao Quadrado	0.0065***	0.0100***	0.0044***	0.0144***	0.0179***	0.0068**	-0.0045
	(0.0012)	(0.0018)	(0.0011)	(0.0042)	(0.0055)	(0.0032)	(0.0031)
Desvio Padrão PL	0.6128***	0.2964	0.6074**	0.3823	2.446**	1.411***	0.2661
	(0.2361)	(0.3639)	(0.2595)	(0.4297)	(1.017)	(0.5095)	(0.2867)
Beta CAPM	-12.79***	20.73***	8.712***	19.67***	15.50***	-17.27***	-17.97***
	(0.6995)	(2.203)	(1.579)	(2.300)	(1.853)	(0.9217)	(0.7209)
Tx Adm	-0.1707	-0.2483	0.0096	0.4230*	-0.4086	-0.3811**	-0.0984
	(0.1358)	(0.1712)	(0.1017)	(0.2422)	(0.4564)	(0.1710)	(0.1406)
Gestoras Bancos × PL Médio	-0.3715**	-2.708	-0.4813	-0.5126	-1.720**	-1.055***	-0.6725***
	(0.1885)	(2.486)	(1.152)	(0.4933)	(0.6835)	(0.2858)	(0.2168)
Fit statistics							
Observations	6,226	417	508	727	1,059	1,515	2,000
R^2	0.15505	0.32681	0.27879	0.38844	0.15805	0.49746	0.54378
Adjusted R^2	0.15410	0.31529	0.26869	0.38249	0.15244	0.49513	0.54217

Heteroskedasticity-robust standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Fonte: da autora, software R

Além de analisar os efeitos sobre o retorno ao longo do tempo do fundo estar associado a grandes bancos também se analisou separadamente o efeito de acordo com a classificação da CVM. Deste modo, dividimos a amostra em fundos de ações, multimercados e renda fixa e estimamos o modelo da Equação 1 por MQO. A tabela 10 mostra os resultados, na coluna 1 podemos observar a amostra total, na coluna 2 para a amostra selecionando os fundos de ações, na coluna 3 os fundos multimercados e na coluna 4 os de renda fixa. O coeficiente associado ao fundo ser associado aos bancos é negativo e significativo para as classes de multimercado e de renda fixa. Sendo para o primeiro em decréscimo de -1.28 pp. e para o segundo de -0.78 pp. Logo, os fundos associados aos bancos entregaram um retorno médio ao longo do período menor que os fundos não associados. Não obstante, se os fundos forem grandes, acima da mediana de patrimônio líquido ao longo do ano t, apresentam um retorno ainda menor comparado aos fundos associados aos bancos.

Tabela 10 – Retorno fundos – classes

Dependent Variable:	Retorno			
Classificação CVM	Full sample	Ações	Multimercado	Renda Fixa
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)
Variables				
Gestoras Bancos	-1.436***	-0.7505	-1.285***	-0.7832***
	(0.1366)	(1.308)	(0.1573)	(0.1912)
PL Médio	0.6611***	-3.306	1.512***	0.4735***
	(0.1960)	(12.77)	(0.4692)	(0.1154)
PL Médio Ao Quadrado	0.0040**	-1.822	-0.0007	0.0016**
	(0.0016)	(19.99)	(0.0168)	(0.0006)
Desvio Padrão PL	1.109***	13.23	1.992**	0.5273***
	(0.2292)	(29.40)	(0.8114)	(0.1099)
Beta CAPM	-10.54***	-11.56***	-10.70***	-10.74**
	(0.6035)	(3.605)	(0.8360)	(4.677)
Tx Adm	-0.0010	-0.2692	-0.0850	-0.8016***
	(0.1002)	(0.5165)	(0.1402)	(0.1365)
Gestoras Bancos × PL Médio	-0.8587***	-14.58	-1.859***	-0.5508***
	(0.1966)	(9.459)	(0.4645)	(0.1162)
Fixed-effects				
Ano	Yes	Yes	Yes	Yes
Fit statistics				
Observations	7,973	339	5,637	1,997
R^2	0.39390	0.74482	0.41652	0.22426
Within R^2	0.13906	0.04450	0.11800	0.05981

Heteroskedasticity-robust standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Fonte: da autora, software R

3.4 RESULTADOS SOBRE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Não obstante a análise sobre o impacto da associação do fundo aos grandes bancos, também analisamos como a taxa de administração é influenciada pela por esta variável. Para tanto foi estimado o modelo semelhante a Equação 1 mudando utilizando como variável dependente a taxa de administração. A tabela 11 abaixo mostra os resultados obtidos, como é possível observar existe uma correlação positiva entre os fundos estar associado aos grandes bancos e a taxa de administração cobrada. Sendo que a magnitude do efeito varia entre 8 pp. na coluna 1 e 30 pp. com a inclusão de todos os controles. Além disso é importante ressaltar que todos os coeficientes são estatisticamente diferentes de zero e que o efeito marginal de estar associado aos grandes bancos e ser um fundo com alto patrimônio líquido tem um efeito

negativo sobre a taxa de administração cobrada. Isto é, fundos maiores associados aos grandes brancos tem em média uma taxa de administração 28 pp. menor que os fundos pequenos.

Tabela 11 – Taxa de administração

Dependent Variable:	Taxa Adm.			
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)
Variables				
Gestoras Bancos	0.0812***	0.1283***	0.1885***	0.3114***
	(0.0185)	(0.0185)	(0.0192)	(0.0220)
PL Médio		-0.0984***	-0.0932***	-0.0599***
		(0.0084)	(0.0082)	(0.0080)
PL Médio Ao Quadrado		0.0026***	0.0024***	0.0015***
		(0.0003)	(0.0003)	(0.0003)
Desvio Padrão PL		-0.1724***	-0.1655***	-0.1538***
		(0.0427)	(0.0412)	(0.0370)
Beta CAPM			0.4428***	0.4310***
			(0.0431)	(0.0433)
Gestoras Bancos × PL Alto				-0.2855***
				(0.0231)
Fixed-effects				
Ano	Yes	Yes	Yes	Yes
Fit statistics				
Observations	8,020	8,005	7,973	7,973
R^2	0.01366	0.04485	0.05991	0.07562
Within R^2	0.00246	0.03400	0.04913	0.06502

Heteroskedasticity-robust standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Fonte: da autora, software R

Também foi estimado o efeito da gestora estar associada aos grandes bancos dividindo a amostra de acordo com a classificação de fundos a CVM. A Tabela 12 demonstra os resultados, de maneira semelhante a análise sobre o retorno dos fundos, a classe de multimercado e renda fixa apresentam correlação estatisticamente significativa entre os fundos estar associados aos grandes bancos. Contudo, a correlação é positiva e de magnitude em torno de 19 a 31 pp., indicando uma taxa de administração maior para estes fundos dentro da mesma classe. Além disso, o efeito é menor para fundos grandes como estimado anteriormente para a amostra completa, coluna 1 da tabela.

Tabela 12 – Retornos por classe CVM

Dependent Variable:	Taxa Adm.			
Classificação CVM	Full sample	Ações	Multimercado	Renda Fixa
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)
Variables				
Gestoras Bancos	0.3114***	-0.1292	0.1998***	0.3183***
	(0.0220)	(0.1044)	(0.0245)	(0.0360)
PL Médio	-0.0599***	-2.843	-0.1628***	0.0252***
	(0.0080)	(1.745)	(0.0357)	(0.0085)
PL Médio Ao Quadrado	0.0015***	2.070	0.0104***	-0.0010***
	(0.0003)	(2.220)	(0.0023)	(0.0003)
Desvio Padrão PL	-0.1538***	3.709	-0.1198	-0.1181***
	(0.0370)	(2.893)	(0.0864)	(0.0325)
Beta CAPM	0.4310***	0.0372	0.1105**	-0.1211
	(0.0433)	(0.2540)	(0.0554)	(0.3439)
Gestoras Bancos × PL Alto	-0.2855***	0.2396	-0.1356***	-0.1842***
	(0.0231)	(0.1715)	(0.0278)	(0.0355)
Fixed-effects				
Ano	Yes	Yes	Yes	Yes
Fit statistics				
Observations	7,973	339	5,637	1,997
R^2	0.07562	0.04473	0.03040	0.09801
Within R^2	0.06502	0.02012	0.02228	0.05669

Heteroskedasticity-robust standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Fonte: da autora, software R

3.5 RESULTADOS SOBRE MEDIDA DE DESEMPENHO

Considerar somente o retorno dos fundos como medida de performance dos fundos é insuficiente para se medir a qualidade de gestão. Uma vez que maiores retornos poderiam ser obtidos através de maior exposição ao risco. Portanto, para analisar de maneira mais completar estimamos o modelo utilizando quatro medidas de performance ajustada ao risco: alpha de Jensen, o índice de Sharpe, Treynor e Sortino.

A Tabela 13 abaixo mostra os resultados da regressão com o alpha de Jensen como variável dependente. Como podemos notar a correlação simples entre os fundos estar associado a grandes bancos e o alpha é negativo e significante. Com a inclusão de controles de patrimônio líquido a correlação é similar. Com a inclusão do beta de CAPM e a taxa de administração o

efeito passa a ser mais negativo, atingindo o maior valor em magnitude de -116 pp. Sendo o efeito ainda maior se o fundo possuir patrimônio líquido acima da mediana dos fundos. Portanto, a evidência sugere que fundos associados a grandes bancos possuem um alpha ajustado menor aos fundos não associados.

Tabela 13 – Resultados sobre medida de desempenho

Dependent Variable:			Alpha		
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Variables					
Gestoras Bancos	-0.3235***	-0.3551***	-0.4656***	-1.316***	-1.165***
	(0.0845)	(0.0852)	(0.0841)	(0.1207)	(0.1265)
PL Médio		-0.0379***	-0.0461***	-0.1097***	-0.0717**
		(0.0120)	(0.0120)	(0.0341)	(0.0352)
PL Médio Ao Quadrado		-3.7×10^{-5}	5.47×10^{-5}	0.0016	0.0004
		(0.0001)	(0.0001)	(0.0011)	(0.0012)
Desvio Padrão PL		0.6620***	0.6525***	0.9161***	0.9268***
		(0.0934)	(0.0918)	(0.2095)	(0.2124)
Beta CAPM			-1.260***	-4.170***	-4.176***
			(0.2888)	(0.4383)	(0.4385)
Taxa Adm.				-0.0713	-0.0913
				(0.0904)	(0.0921)
Gestoras Bancos × PL Alto					-0.3420***
					(0.1234)
Fixed-effects					
Ano	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Fit statistics					
Observations	16,506	16,506	16,506	7,973	7,973
R^2	0.24297	0.24441	0.24684	0.26405	0.26445
Within R^2	0.00096	0.00286	0.00607	0.03785	0.03837

Heteroskedasticity-robust standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Fonte: da autora, software R

A Tabela 14 abaixo decompõe o efeito encontrado subclassificações de fundos da CVM. É possível notar que a geração de alpha é estatisticamente menor para os fundos classificados como multimercado e renda fixa, sendo o impacto menor na segunda classe, -105 contra 87 pp respectivamente. Além disso, os maiores fundos não possuem penalização na classe de renda fixa visto que o coeficiente associado a interação entre gestora bancos e fundos grandes é não significativo. Entretanto, o parâmetro estimado e negativo e significativo a 1% para os multimercados.

Tabela 14 – Desempenho por classe CVM

Dependent Variable:	Alpha			
Classificação CVM	Full sample	Ações	Multimercado	Renda Fixa
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)
Variables				
Gestoras Bancos	-1.165***	-0.7712	-1.050***	-0.8735***
	(0.1265)	(1.125)	(0.1539)	(0.2525)
PL Médio	-0.0717**	31.69**	0.7287**	-0.0491**
	(0.0352)	(14.66)	(0.3031)	(0.0205)
PL Médio Ao Quadrado	0.0004	-70.08***	-0.0675**	0.0006
	(0.0012)	(21.84)	(0.0318)	(0.0006)
Desvio Padrão PL	0.9268***	22.94	0.8602	0.5270***
	(0.2124)	(32.21)	(0.8323)	(0.1159)
Beta CAPM	-4.176***	-12.74***	-4.267***	-5.860
	(0.4385)	(3.544)	(0.6770)	(3.904)
Taxa Adm.	-0.0913	-0.4490	-0.1352	-0.8353***
	(0.0921)	(0.5218)	(0.1378)	(0.1373)
Gestoras Bancos × PL Alto	-0.3420***	-4.886*	-0.5553***	-0.1023
	(0.1234)	(2.510)	(0.1590)	(0.2080)
Fixed-effects				
Ano	Yes	Yes	Yes	Yes
Fit statistics				
Observations	7,973	339	5,637	1,997
R^2	0.26445	0.46087	0.28904	0.21532
Within R^2	0.03837	0.10196	0.03150	0.05249

Heteroskedasticity-robust standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Fonte: da autora, software R

3.5.1 Determinantes de desempenho Índice Sharpe

Os resultados utilizando o índice de Sharpe se encontram na Tabela 15. De maneira semelhante aos resultados do alpha de Jensen, os fundos associados aos grandes bancos possuem menores Sharpe que os bancos não associados. Esta correlação performance negativa e significante a 1% com a inclusão de controles para o tamanho dos fundos e a taxa de administração. A magnitude do efeito varia entre -16 a -33 pp. De maneira semelhante ao encontrado anteriormente, existe um efeito negativo do tamanho dos fundos e o fato dele estar associado a grandes bancos. O coeficiente da interação é de 30 pp.

Tabela 15 – Índice Sharpe fundos

Dependent Variable:			Sharpe		
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Variables					
Gestoras Bancos	-0.1686***	-0.1877***	-0.1104**	-0.3339***	-0.1996***
	(0.0471)	(0.0472)	(0.0505)	(0.0632)	(0.0676)
PL Médio		-0.0356***	-0.0299***	-0.2933***	-0.2595***
		(0.0115)	(0.0112)	(0.0417)	(0.0420)
PL Médio Ao Quadrado		0.0004**	0.0003**	0.0080***	0.0070***
		(0.0002)	(0.0001)	(0.0013)	(0.0013)
Desvio Padrão PL		0.4025***	0.4092***	0.8704***	0.8799***
		(0.0522)	(0.0525)	(0.1431)	(0.1458)
Beta CAPM			0.8805***	-0.1355**	-0.1402**
			(0.0660)	(0.0679)	(0.0679)
Taxa Adm.				-0.1319***	-0.1497***
				(0.0286)	(0.0289)
Gestoras Bancos × PL Alto					-0.3042***
					(0.0577)
Fixed-effects					
Ano	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Fit statistics					
Observations	16,506	16,506	16,506	7,973	7,973
R^2	0.16556	0.16829	0.17332	0.20576	0.20778
Within R^2	0.00101	0.00428	0.01031	0.02473	0.02720

Heteroskedasticity-robust standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Fonte: da autora, software R

Seguindo o padrão, o efeito decomposto em classe da CVM mostra uma característica diferente dos resultados anteriores. A tabela 17 apresenta os resultados, as gestoras associadas aos grandes bancos não apresentam um Sharpe estatisticamente diferente das não associadas na classe de renda fixa. Contudo o efeito está presente nos fundos multimercado e de ações. Ambos em magnitude similar aproximadamente 15 pp.

Tabela 16 – Índice Sharpe fundos por classe

Dependent Variable:	Sharpe			
Classificação CVM	Full sample	Ações	Multimercado	Renda Fixa
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)
Variables				
Gestoras Bancos	-0.1996***	-0.1485*	-0.1497***	-0.4148
	(0.0676)	(0.0757)	(0.0374)	(0.2884)
PL Médio	-0.2595***	-0.4908	0.1399*	-0.0478
	(0.0420)	(0.5699)	(0.0736)	(0.0377)
PL Médio Ao Quadrado	0.0070***	0.3230	-0.0179**	0.0011
	(0.0013)	(0.8754)	(0.0071)	(0.0011)
Desvio Padrão PL	0.8799***	0.9413	0.4371**	0.4712***
	(0.1458)	(1.303)	(0.2003)	(0.1349)
Beta CAPM	-0.1402**	0.0947	-0.2579***	1.051
	(0.0679)	(0.2776)	(0.0621)	(1.445)
Taxa Adm.	-0.1497***	-0.0119	-0.0657***	-2.172***
	(0.0289)	(0.0237)	(0.0209)	(0.1915)
Gestoras Bancos × PL Alto	-0.3042***	0.1323	-0.1526***	-0.0565
	(0.0577)	(0.1469)	(0.0413)	(0.1729)
Fixed-effects				
Ano	Yes	Yes	Yes	Yes
Fit statistics				
Observations	7,973	339	5,637	1,997
R^2	0.20778	0.75964	0.37761	0.32741
Within R^2	0.02720	0.01770	0.01778	0.12213

Heteroskedasticity-robust standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Fonte: da autora, software R

3.5.2 Determinantes de desempenho Índice Treynor

Os resultados para o índice de Treynor como variável dependente pode ser observado na Tabela 17. A relação de interesse é negativa em todos as colunas, contudo somente estatisticamente nas três primeiras. A inclusão dos controles para o tamanho dos fundos parece não capturar grande variações na variável dependente. Além disso, não existe evidência da interação entre o tamanho dos fundos e a gestora ser associado aos grandes bancos e o um índice de Treynor menor.

Tabela 17 – Índice Treynor fundos

Dependent Variable:	Treynor				
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Variables					
Gestoras Bancos	-0.7777***	-0.8273***	-0.7264**	-0.3202	-0.4817
	(0.2928)	(0.2945)	(0.3099)	(0.3064)	(0.3963)
PL Médio		0.0989	0.1064	0.5082*	0.4675
		(0.0655)	(0.0657)	(0.2919)	(0.2898)
PL Médio Ao Quadrado		-0.0017**	-0.0018**	-0.0149	-0.0138
		(0.0007)	(0.0007)	(0.0091)	(0.0090)
Desvio Padrão PL		-0.0408	-0.0321	-0.6405	-0.6520
		(0.2480)	(0.2471)	(0.6391)	(0.6414)
Beta CAPM			1.150***	0.5821**	0.5877**
			(0.3214)	(0.2505)	(0.2510)
Taxa Adm.				-0.0055	0.0159
				(0.1656)	(0.1719)
Gestoras Bancos × PL Alto					0.3658
					(0.5689)
Fixed-effects					
Ano	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Fit statistics					
Observations	16,506	16,506	16,506	7,973	7,973
R^2	0.01825	0.01845	0.01867	0.04716	0.04723
Within R^2	0.00045	0.00066	0.00088	0.00106	0.00113

Heteroskedasticity-robust standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Fonte: da autora, software R

A decomposição do efeito em subclasses da CVM parece não mudar a relação encontrada na amostra completa, coluna 1 da Tabela 18. Os fundos de ações e renda fixa inclusive apresentam maiores índices de Treynor para os fundos associados aos grandes bancos em relação aos não associados. Contudo, tal correlação é não estatisticamente diferente de zero. O oposto encontrado quando analisamos os fundos de multimercado separadamente.

Tabela 18 – Índice Treynor fundos por classe

Dependent Variable:	Treynor			
Classificação CVM	Full sample	Ações	Multimercado	Renda Fixa
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)
Variables				
Gestoras Bancos	-0.4817	0.0730	-0.8932***	2.030
	(0.3963)	(0.1070)	(0.2923)	(1.716)
PL Médio	0.4675	0.6126	0.5607	0.4381
	(0.2898)	(0.7464)	(0.7013)	(0.2859)
PL Médio Ao Quadrado	-0.0138	-0.5133	-0.0342	-0.0154*
	(0.0090)	(1.510)	(0.0461)	(0.0087)
Desvio Padrão PL	-0.6520	-3.090	-0.6529	-0.2105
	(0.6414)	(2.917)	(0.7790)	(0.7188)
Beta CAPM	0.5877**	-0.3363	0.5338***	-5.698
	(0.2510)	(0.5219)	(0.2006)	(6.009)
Taxa Adm.	0.0159	0.0062	0.1292	0.6111
	(0.1719)	(0.0117)	(0.1589)	(1.184)
Gestoras Bancos × PL Alto	0.3658	-0.3764	0.0150	-1.164
	(0.5689)	(0.2478)	(0.5636)	(1.583)
Fixed-effects				
Ano	Yes	Yes	Yes	Yes
Fit statistics				
Observations	7,973	339	5,637	1,997
R^2	0.04723	0.22677	0.03573	0.20404
Within R^2	0.00113	0.08334	0.00193	0.00285

Heteroskedasticity-robust standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Fonte: da autora, software R

3.5.3 Determinantes de desempenho Índice Sortino

Diferentemente do índice de Treynor, o índice de Sortino é menor em média para os fundos associados aos bancos e essa relação é estatisticamente significativa com a inclusão de controles para o tamanho dos fundos e a taxa de administração, como pode ser visto na Tabela 18. Em magnitude o efeito está próximo de 50 pp, sendo que ainda existe o efeito diferencial de ser associado a bancos e o tamanho do fundo, para fundos grandes o efeito é 25 pp menor.

Tabela 19 – Índice Sortino fundos

Dependent Variable:	Sortino				
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Variables					
Gestoras Bancos	-0.4782***	-0.4814***	-0.4346***	-0.5518***	-0.4440***
	(0.0287)	(0.0288)	(0.0297)	(0.0412)	(0.0464)
PL Médio		-0.0817***	-0.0780***	-0.3010***	-0.2729***
		(0.0127)	(0.0127)	(0.0405)	(0.0403)
PL Médio Ao Quadrado		0.0010***	0.0009***	0.0076***	0.0068***
		(0.0002)	(0.0002)	(0.0013)	(0.0013)
Desvio Padrão PL		0.5918***	0.5942***	1.030***	1.041***
		(0.0695)	(0.0698)	(0.1554)	(0.1574)
Beta CAPM			0.4685***	-0.2476***	-0.2535***
			(0.0458)	(0.0612)	(0.0612)
Taxa Adm.				-0.0863***	-0.1005***
				(0.0233)	(0.0237)
Gestoras Bancos × PL Alto					-0.2485***
					(0.0530)
Fixed-effects					
Ano	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Fit statistics					
Observations	14,941	14,941	14,941	7,388	7,388
R^2	0.37321	0.37918	0.38119	0.40990	0.41152
Within R^2	0.01477	0.02416	0.02731	0.05313	0.05572

Heteroskedasticity-robust standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Fonte: da autora, software R

Curiosamente dividindo o efeito por classe encontramos que em todas os fundos associados aos grandes bancos possuem um índice de Sortino menor que aqueles não associados. Sendo o efeito maior para os fundos de multimercados, ações e renda fixa respectivamente. Contudo, este efeito é menor ainda somente para os fundos de multimercados.

Tabela 20 – Índice Sortino fundos por classe

Dependent Variable:	Sortino			
Classificação CVM	Full sample	Ações	Multimercado	Renda Fixa
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)
Variables				
Gestoras Bancos	-0.4440***	-0.2484*	-0.2831***	-1.267***
	(0.0464)	(0.1292)	(0.0397)	(0.1873)
PL Médio	-0.2729***	-0.6474	0.0847	-0.0983***
	(0.0403)	(0.8727)	(0.0895)	(0.0304)
PL Médio Ao Quadrado	0.0068***	0.4340	-0.0153**	0.0019**
	(0.0013)	(1.356)	(0.0070)	(0.0009)
Desvio Padrão PL	1.041***	0.6233	0.5875**	0.8020***
	(0.1574)	(1.933)	(0.2621)	(0.1438)
Beta CAPM	-0.2535***	0.0671	-0.4089***	-0.4963
	(0.0612)	(0.5017)	(0.0750)	(1.716)
Taxa Adm.	-0.1005***	-0.0253	-0.0568**	-1.940***
	(0.0237)	(0.0355)	(0.0230)	(0.1204)
Gestoras Bancos × PL Alto	-0.2485***	0.2239	-0.1054**	0.0460
	(0.0530)	(0.2565)	(0.0438)	(0.1597)
Fixed-effects				
Ano	Yes	Yes	Yes	Yes
Fit statistics				
Observations	7,388	335	5,419	1,634
R^2	0.41152	0.76030	0.55486	0.46140
Within R^2	0.05572	0.01891	0.02472	0.22874

Heteroskedasticity-robust standard-errors in parentheses
*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Fonte: da autora, software R

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A previdência privada é um produto financeiro de grande potencial no mercado, devido a sua baixa penetração, pela amplitude e versatilidade, além do aprimoramento de longo prazo. Além disso, possui diversos benefícios que quando bem entendidos podem agregar enorme valor ao planejamento previdenciário dos indivíduos, acompanho-o ao longo de sua jornada, desde o plano júnior, acumulação, distribuição e sucessão. Dada sua relevância, o objetivo deste trabalho foi analisar o desempenho dos fundos previdenciários no mercado financeiro brasileiro, comparativamente entre os de gestoras vinculadas a grandes bancos (Banco do Brasil, Caixa, Itaú e Santander) com o de fundos não vinculados. Para tanto, analise-se uma amostra anual com início em 2012 e término em 2022 no qual existiam 4091 fundos distintos ao longo do período.

Para compreender a diferença de performance estimamos um modelo por meio de MQO com dados em painel e utilizamos efeito fixo de tempo, e como controles utilizamos diversas medidas de tamanho do fundo e o risco de mercado do fundo medido pelo beta de CAPM. As variáveis dependentes utilizadas foram os retornos dos fundos, taxa de administração e medidas de performance Alpha de Jensen, Beta de CAPM, Índices de Sharpe, Treynor e Sortino.

Os resultados parciais indicam que existe uma relação negativa entre os fundos associados aos grandes bancos e as medidas de performance, com destaque para o retorno, alpha e o índice de Sharpe. Além disso, as taxas de administração cobradas por estes fundos são em média um pouco superiores aos demais comparados. Não obstante, decompondo os efeitos sobre o retorno é possível notar uma grande variabilidade ao longo dos anos, porém em grande parte dos anos o retorno dos fundos de previdência associados aos bancos foi menor em média que os fundos não associados.

Outro ponto estudado foi se o efeito da associação está restrito a uma classe específica de fundos: ações, multimercados ou renda fixa. De fato, a evidência parcial indica uma grande variação entre classes, sendo que os efeitos encontrados são mais presentes sobre os fundos multimercado e de renda fixa. Contudo é necessário cautela sobre os efeitos encontrados pois o tamanho da amostra para cada tipo de classe é bastante diferente, sendo que a classe de ações possui a menor amostra.

Em resumo este trabalho explora a qualidade de gestão dos fundos de previdência associados aos grandes bancos e os resultados encontrados apontam parcialmente que estes fundos apresentam uma performance um pouco abaixo do que os fundos não associados.

Uma possível extensão deste trabalho seria analisar se estas diferenças de performance se devem a fatores conectados com uma gestão mais ativa ou passiva dos fundos. Isto é, explorar se os fundos associados aos grandes bancos possuem uma gestão mais indexada aos benchmarks, sendo assim mais passivo que os fundos não associados.

REFERÊNCIAS

AMARAL. T. *Análise de Performance de Fundos de Investimento em Previdência*. 2013. 168 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, 2013.

ANAGOL, S.; COLE, S.; SARKAR, S. Understanding the Advice of Comissions - Motivated Agents: Evidence from Indian Life Insurance Market. *Working Paper: Harvard Business School*, Cambridge, v. 12, n. 55, p. 1-70, 2016.

ASSAF NETO, A. *Mercado Financeiro*. São Paulo: Atlas, 2008.

BARBERIS, N.; THALER, R. H. A Survey of Behavioral Finance. *In*: CONSTANTININDES, G. M.; HARRIS, M.; STULS, R. M. (ed.). *Handbook of the Economics of Finance*. Amsterdã: Elsevier, 2003. p. 1053-1128.

BELTRÃO, K. I. *O perfil dos consumidores de plano de previdência privada no Brasil*: evolução de uma demanda: 1992-2001. Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2004.

BONGINI, P.; CUCINELLI, D. University students and retirement planning: never too early. *International Journal of Bank Marketing*, West Yorkshire, v. 37, n. 3, p. 775-797, 2019.

BORGES, B. R.; BOTELHO, D. R. Uma década de pesquisa em Alfabetização e Educação Financeiras: um estudo bibliométrico. *In*: Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade, 17, 2020, São Paulo. *Anais…* São Paulo: Universidade de São Paulo, 2020.

BOTTINO, F. *The Brazilian Pension System from na innovative perspective*. 2012. 91 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – MIT Sloan School of Management, Universidade de Cambridge, 2012.

CAMPANI, C. H.; COSTA, T. Pensando na aposentadoria: previdência privada ou autoprevidência? *Relatórios COPPEAD*, Rio de Janeiro, v. 428, p. 1-37, 2016.

CARVALHO, F. J.; MURGEL, M. I. *Tributação de Fundos de Pensão*. Belo Horizonte: Decálogo, 2007.

CAZASSA, V. *Os fundos de pensão na atualidade*. 2002. 118 f. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Economia) - Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002.

CLARK, R. L. et al. Planos de aposentadoria e decisões de poupança: o papel da informação e da educação. *Jornal de economia e finanças de pensões*, [S.l.], p. 45-67, 2006.

COELHO, N.; CAMARGOS, M. Fundos de Pensão no Brasil: uma análise dos fatores determinantes para sua expansão na perspectiva dos seus gestores. *Organizações e Sociedade*, Salvador, v. 19, n. 61, p. 277-294, abr./jun. 2012.

DE MEZA, D.; IRLENBUSCH, B; REYNIERS, D. *Financial Capability*: A Behavioural Economics Perspective. Londres: FSA, 2008.

DELGADO, Ig. G. *Previdência Social e Mercado no Brasil*. São Paulo: LTR, 2001.

DISNEY, R.; GATHERGOOD, J. Financial Literacy and Consumer Credit Portfolios. *International Journal of Bank Marketing*, West Yorkshire, v. 37, n. 7, p. 2246-2254, 2013.

DONADIO, R.; ABREU, C. M.; SOUSA, R.A. O papel da alfabetização financeira e do cartão de crédito no endividamento dos consumidores brasileiros. *Revista Brasileira de Marketing*, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 75-93, jan./abr. 2012.

ELLERY JUNIOR, R. G.; BUGARIN, M. N. S. Previdência Social e Bem Estar no Brasil. *Revista Brasileira de Economia*, Rio de Janeiro, v. 57, n. 1, p. 27-57, 2003.

FELDSTEIN, M.; LIEBMAN, J. B. Social Security. *In*: AUERBACH, A. J.; FELDSTEIN, M. *Handbook of Public Economics*. Amsterdã: Elsevier, 2002. p. 2245-2324.

GACITÚA-MARIÓ, E.; WOOLCLOCK, M. (Org.). *Exclusão Social e Mobilidade no Brasil*. Brasília: IPEA. 2005.

GINÉ, X.; GARCIA, N.; GÓMEZ-GONZÁLEZ, J. Financial Information in Colombia. *Policy Research Working Paper*, Washington D.C., n. 7998, p. 1-29, 2017.

GOURINCHAS, P.; PARKER, J. A. Consumption over the life cycle. *Econometrica*, Hoboken, v. 70, n. 1, p. 47-89, 2002.

GUSTMAN, A.; STEINMEIER, T. What People Don't Know about their Pensions and Social Security. *In*: GALE, W.; SHOVEN, J.; WARSHAWSKY, M. (ed.). *Private Pensions and Public Policies*. Washington D.C.: Brookings Institution, 2004, p. 57-125.

HARPER. S. The capacity of social security and health care institutions to adapt to an ageing world. *International Social Security Review*, Hoboken, v. 64, p. 177-196, 2010.

HAUFF, J. C. Trust and risk-taking in a pension investment setting. *International Journal of Bank Marketing*, West Yorkshire, v. 32, n. 5, p. 408-428, 2014.

HILGERT, M. A.; HOGARTH, J. M.; BEVERLY, S. G. Household Financial Management: The Connection Between Knowledge and Behavior. *Federal Reserve Bulletin*, Washington D.C., v. 89, n. 7, p. 309-322, 2003.

HUSTON, S. J. Measuring Financial Literacy. *Journal of Consumer Affairs*, Hoboken, v. 44, n. 2, p. 296-316, 2009.

JENSEN, M. C. The Performance of mutual funds in the period of 1945-1964. *Journal of Finance*, Cambridge, v. 23, n. 2, p. 389-416, 1967.

KEENA, C. Use of financial jargon in literature criticizes by literacy agency. *The Irish Times*, 2004. Disponível em: <https://www.irishtimes.com/business/use-of-financial-jargon-in-literature-criticised-by-literacy-agency-1.1158213>. Acesso em: 28 set. 2023.

KIYOSAKI, R.; LETCHER, R. T. *Pai Rico, Pai Pobre*: O que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

KUNÉ, J. The controversy of funding versus pay-as-you-go: what remains of the debate? *Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice*, Genebra, v. 26, p. 418-434, 2001.

LEAL, S. C.; DOS SANTOS, D. V.; COSTA, P. S. Perfil de Educação Financeira dos Discentes de Graduação e Pós-Graduação de Instituições de Ensino Superior Brasileiras. *Revista de Casos e Consultoria*, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 1-26, 2020.

LIMA, A. C. Desempenho dos fundos de investimento do tipo previdência privada e sua sensibilidade à variação da taxa de juros. *Revista de Administração Mackenzie*, São Paulo, v. 7, n. 2, p. 61-77, abr./jun. 2006.

LUCCI, C. R. et al. A influência da educação financeira nas decisões de consumo e investimento dos indivíduos. *In*: Seminários em Administração, 9, São Paulo, 2006. *Anais…* São Paulo, 2006.

LUSARDI, A. Information, Expectations, and Savings for Retirement. *In*: AARON, H. (ed.). *Behavioral Dimensions of Retirement Economics*. Washington D.C.: Brookings Institution, 1999, p. 81-116.

_____. Household Saving Behavior: The Role of Financial Literacy, Information, and Financial Education Programs. *Education*, Hanover, v. 1, p. 1-43, 2008.

LUSARDI, A.; MITCHELL, O. Baby Boomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth. *Journal of Monetary Economics*. Amsterdã, v. 54, n. 1, p. 205-224, 2007.

MARKOWITZ, H. Portfolio Selection. *The Journal of Finance*. Hoboken, v. 7, n. 1, p. 77-91, 1952.

METTE, F. M. B. *Avaliação da Eficiência na Alocação de Ativos nas Companhias Seguradoras Brasileiras*. 2009. 125 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Escola de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009.

OECD. *Pensions at a glance 2023*: OECD and G20 Indicators. Paris: OECD Publishing, 2023.

PEREIRA, N. T. *O "Programa Envelhecer com Saúde" como Instrumento de Marketing de Relacionamento em uma Operadora de Planos de Saúde*. 2008. 111 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Programa de Pós Graduação em Administração, Faculdade Novos Horizontes, 2008.

SANTOS, J. J. *Previdência privada* - Lei da Previdência Complementar Comentada. Rio de Janeiro: EI, 2005.

SANTOS, D. B.; MENDES-DA-SILVA, W.; GONZALEZ, L. Déficit de alfabetização financeira induz ao uso de empréstimos em mercados informais. *Revista de Administração de Empresas*. Rio de Janeiro, v. 58, n. 1, p. 44-59, 2018.

SETTI, R.; SORIMA NETO, J. Com reforma, 4 milhões de brasileiros devem aderir à previdência privada em cinco anos. *O Globo*, 2019. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/com-reforma-4-milhoes-de-brasileiros-devem-aderir-previdencia-privada-em-cinco-anos-23869473>. Acesso em: 28 set. 2023.

SHARPE, W. F. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *Journal of Finance*, Cambridge, v. 19, n. 3, p. 425-442, 1964.

SHILLER, R. J. From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance. *Journal of Economic Perspectives*. [S.l.], v. 17, n. 1, p. 83-104, 2003.

SORTINO, F. A.; VAN DER MEER, R. Downside Risk. *Journal of Portfolio Management*. Nova Iorque, v. 17, n. 4, p. 27-31, 1991.

THALER, R. H. Advances in behavioral finance. Nova Iorque: Russell Sage Foundation, 1993.

THALLER, R. H.; BENARTZI, S. Save More Tomorrow™: Using behavioral economics to increase employee saving. *Journal of Political Economy*. Chicago, v. 112, n. 1, p. 164-187, 2001.

TREYNOR, J. L. How to rate mutual fund performance. *Harvard Business Review*. Cambridge, v. 44, p. 63-75, 1965.

VAN ELS, P. J. A.; VAN ROOIJ, M. C. J.; SCHUIT, M. E. J. Why mandatory retirement saving? *In*: STEENBEEK, O.; VAN DER LECQ, F. (ed.). *Costs and Benefits of Collective Pension Systems*. Berlim: Springer, 2007.

VAUGHAN, E. J. *Fundamentals of Risk and Insurance*. Hoboken: Wiley, 2008.

YANG, A. et al. Comparação entre fundos previdenciários e não previdenciários. *In*: GALA, P.; ROCHMAN, R. (Orgs.). **Estudo em finanças**: investimentos. São Paulo: FGV EESP, 2010.

ZYLBERSTAJN, H.; AFONSO, L. E.; SOUZA, A. P. Reforma da previdência social e custo de transição: simulando um sistema universal para o Brasil. *Revista de Contabilidade e Finanças da USP*. São Paulo, v. 12, n. 2, p. 56-74, 2006.